



## FOX ECO — GỬI HÀNG

### *PRD – Product Requirements Document*

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Mã hiệu   | 1.0-BM/PM/HDCV/FTL |
| Phiên bản | 1.0                |

## REVISION HISTORY

| Date       | Version | Author | Reviewer | Approver | Change Description                   |
|------------|---------|--------|----------|----------|--------------------------------------|
| 08/09/2026 | 1.0     | ...    | ...      | ...      | [A] Bổ sung tính flow exit giao hàng |
|            |         |        |          |          |                                      |

## MỤC LỤC

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| PART A — BUSINESS CONTEXT & RATIONALE .....                        | 5  |
| 1. EXECUTIVE SUMMARY – TỔNG QUAN SẢN PHẨM .....                    | 5  |
| 2. GOALS & SUCCESS METRICS – MỤC TIÊU SẢN PHẨM/DỰ ÁN.....          | 5  |
| <b>2.1 Mục tiêu cụ thể (đo được)</b> .....                         | 5  |
| <b>2.2 Thuật ngữ, từ ngữ viết tắt</b> .....                        | 6  |
| PART B — USERS, SCOPE & REQUIREMENTS .....                         | 8  |
| 3. PERSONAS.....                                                   | 8  |
| 4. SCOPES .....                                                    | 9  |
| 5. BUSINESS PROCESS .....                                          | 9  |
| <b>5.1 Workflow</b> .....                                          | 9  |
| <b>5.2 Mô tả các bước</b> .....                                    | 10 |
| 6. USER STORIES & ACCEPTANCE CRITERIA.....                         | 12 |
| <b>6.0 Quy ước ID — AC ID Convention (bắt buộc tuân thủ)</b> ..... | 12 |
| <b>6.1 Danh sách User Story</b> .....                              | 12 |
| <b>6.2 Acceptance Criteria</b> .....                               | 14 |
| 7. FEATURE CATALOGUE – DANH SÁCH CHỨC NĂNG .....                   | 29 |
| <b>7.1 Sơ đồ tổng quan</b> .....                                   | 30 |
| <b>7.2 Feature &amp; Requirement Traceability</b> .....            | 30 |
| <b>7.3 Ma trận phân quyền</b> .....                                | 32 |
| 8. FEATURE DETAIL – ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CHI TIẾT .....                | 33 |
| <b>8.1 FR01 — Đăng tin cần gửi (NEED)</b> .....                    | 33 |
| <b>8.2 FR02 — Đăng tuyển đường (OFFER)</b> .....                   | 35 |
| <b>8.3 FR03 — Ghép nối &amp; lộ liên hệ</b> .....                  | 36 |
| <b>8.4 FR04 — Khớp tuyển OFFER ↔ NEED</b> .....                    | 37 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 8.5 FR05 — Quản lý tin đã đăng.....                       | 38 |
| 8.6 FR06 — Xác nhận lấy hàng.....                         | 38 |
| 8.7 FR07 — Xác nhận giao hàng & đối tượng nhận.....       | 39 |
| 8.8 FR08 — Xử lý khi không liên lạc được người nhận.....  | 41 |
| 8.9 FR09 — Cầm hàng về: hẹn giao lại / hoàn hàng.....     | 42 |
| 8.10 FR10 — Hoàn tất đơn.....                             | 43 |
| 8.11 FR11 — Huỷ đơn có lý do.....                         | 44 |
| 8.12 FR12 — Vòng đời trạng thái & nhật ký đơn.....        | 44 |
| 8.13 FR13 — Thông báo.....                                | 47 |
| 8.14 FR14 — Quà ảo & thống kê cá nhân.....                | 48 |
| 8.15 FR15 — Hồ sơ & cập nhật thông tin.....               | 48 |
| 8.16 FR16 — Báo cáo sự cố & hỗ trợ.....                   | 49 |
| 8.17 FR17 — Trạng thái trống (Empty state).....           | 50 |
| 8.18 FR18 — Tiện ích dùng chung: đa ảnh & copy nhanh..... | 51 |
| 9. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS.....                       | 52 |
| 10. ARTIFACT REFERENCE.....                               | 54 |
| PART C — GOVERNANCE.....                                  | 55 |
| 11. DEFINITION OF DONE – TIÊU CHÍ NGHIỆM THU.....         | 55 |
| 12. APPROVAL – PHÊ DUYỆT.....                             | 55 |

## PART A — BUSINESS CONTEXT & RATIONALE

### 1. EXECUTIVE SUMMARY – TỔNG QUAN SẢN PHẨM

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product/Project Name        | FoxEco — Gửi Hàng (FoxEco Delivery)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PO/Sponsor                  | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Description                 | FoxEco là nền tảng tương trợ nội bộ của FPT Telecom. Chức năng Gửi Hàng cho phép CBNV đăng nhu cầu gửi món hàng tới một đồng nghiệp khác và để CBNV đang đi thuận đường nhận mang giúp, dựa trên lòng tin đồng nghiệp và định danh SSO nội bộ.                                                                                                                                            |
| Business Need               | CBNV thường xuyên phải chuyển tài liệu, đồ dùng, quà giữa các văn phòng/tỉnh thành nhưng không có kênh nội bộ nào để tìm người thuận đường; hiện phải dùng dịch vụ ngoài (chi phí, chậm) hoặc nhờ vả rời rạc qua chat nhóm — không có bản ghi, không truy vết được khi mất hàng. FoxEco tạo một kênh tương trợ có ghi nhận, miễn phí, gói trong cộng đồng ~20.000 CBNV tại 34 tỉnh/thành. |
| Expected Outcomes           | (1) Tỷ lệ tin cần gửi được ghép nối trong 48 giờ $\geq 60\%$ . (2) Mỗi đơn hoàn tất đều có bản ghi bằng chứng bàn giao ( $\geq 1$ ảnh + đối tượng nhận) đạt 100%. (3) Giảm phụ thuộc kênh nhờ vả phi chính thức: $\geq 500$ đơn hoàn tất trong 6 tháng đầu.                                                                                                                               |
| Target Users/Customers      | CBNV FPT Telecom đã có tài khoản nội bộ (SSO). Ba vai trò trong cùng một ứng dụng: người gửi, người vận chuyển, người nhận. Không mở cho người ngoài FTEL.                                                                                                                                                                                                                                |
| In-scope / High-level Scope | Chức năng Gửi Hàng end-to-end: đăng tin 2 chiều (NEED/OFFER) → ghép nối → lộ liên hệ → ghi nhận bàn giao & bằng chứng → xử lý các nhánh giao không thành công (uỷ quyền, gửi quây, hẹn giao lại, hoàn hàng) → hoàn tất → tặng quà ảo cảm ơn. Kèm thông báo, nhật ký đơn, hồ sơ cá nhân, báo cáo sự cố.                                                                                    |
| Out of Scope                | Chat trong app; thanh toán / ví / phí vận chuyển; đánh giá sao; chặn người dùng; bảo hiểm hàng hoá; back-office ticket riêng (Phase 1 dùng Google Form); hai chức năng tương trợ khác của FoxEco ngoài Gửi Hàng — do Gửi Hàng là phạm vi ưu tiên #1, các chức năng còn lại sẽ có PRD riêng.                                                                                               |
| Impact if Not Done          | Nhu cầu tương trợ vẫn diễn ra ngoài hệ thống, không có bằng chứng bàn giao nên mọi tranh chấp mất hàng đều không xử lý được; FTEL mất cơ hội gắn kết nội bộ ở quy mô toàn quốc và không có dữ liệu nào về mức độ tương trợ trong tổ chức.                                                                                                                                                 |

### 2. GOALS & SUCCESS METRICS – MỤC TIÊU SẢN PHẨM/DỰ ÁN

#### 2.1 Mục tiêu cụ thể (đo được)

| ID   | Goal Type     | Goals                                                                                     | Success Metrics/KPI                                      | Baseline | Timeframe           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| G-01 | Business Goal | Tạo kênh tương trợ nội bộ chính thức cho việc gửi hàng giữa CBNV các văn phòng/tỉnh thành | Số đơn hoàn tất (COMPLETED) trong 6 tháng đầu $\geq$ ... | ...      | 6 tháng sau go-live |

| ID   | Goal Type     | Goals                                                                                  | Success Metrics/KPI                                                                              | Baseline | Timeframe           |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| G-02 | Business Goal | Tăng mức độ gắn kết nội bộ thông qua hành vi giúp đỡ có ghi nhận                       | Số CBNV tham gia ít nhất 1 đơn (bất kể vai trò) $\geq$ ... % tổng CBNV                           | ...      | 6 tháng sau go-live |
| G-03 | Product Goal  | Ghép nối được nhu cầu gửi hàng với người thuận đường trong thời gian ngắn              | Tỷ lệ tin NEED chuyển MATCHED trong 48 giờ $\geq$ ... %                                          | ...      | 3 tháng sau go-live |
| G-04 | Product Goal  | Mọi lần bàn giao hàng đều có bằng chứng và đối tượng nhận rõ ràng                      | 100% đơn ở trạng thái DELIVERED có $\geq$ 1 ảnh bằng chứng và có đối tượng nhận được ghi nhận ký | 0%       | Ngay từ go-live     |
| G-05 | Product Goal  | Giảm số đơn kết thúc bằng huỷ/tranh chấp nhờ các nhánh xử lý khi giao không thành công | Tỷ lệ đơn kết thúc ở CANCELLED sau IN_TRANSIT = 0%; tỷ lệ đơn INCIDENT $\leq$ ... %              | ...      | 3 tháng sau go-live |
| G-06 | Product Goal  | Đơn hoàn tất được ghi nhận thiện chí mà không dùng thang điểm/đánh giá                 | Tỷ lệ đơn COMPLETED có tặng quà ảo $\geq$ ... %                                                  | ...      | 6 tháng sau go-live |

## 2.2 Thuật ngữ, từ ngữ viết tắt

| ID | Thuật ngữ                  | Mô tả                                                                                                                                  |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CBNV                       | Cán bộ nhân viên FPT Telecom — người dùng duy nhất được phép sử dụng ứng dụng                                                          |
| 2  | SSO                        | Single Sign-On — đăng nhập bằng tài khoản nội bộ FTEL; nguồn dữ liệu định danh (tên, phòng ban, MNV, email công ty)                    |
| 3  | MNV                        | Mã nhân viên                                                                                                                           |
| 4  | Tin đăng (Post)            | Một bài đăng trên hệ thống, có 2 chiều: NEED và OFFER                                                                                  |
| 5  | NEED                       | Tin "Tôi cần gửi" — do người gửi đăng, hiển thị công khai trên bảng tin                                                                |
| 6  | OFFER                      | Tin "Tôi nhận giao hàng" (tuyến đường) — do người vận chuyển đăng; <b>không hiển thị trên bảng tin</b> , chỉ hệ thống dùng để khớp đơn |
| 7  | Đơn hàng (Order)           | Bản ghi phát sinh khi một tin NEED được ghép với một người vận chuyển; mang trạng thái vòng đời và nhật ký bàn giao                    |
| 8  | Ghép nối (Match)           | Việc gán một người vận chuyển vào một tin NEED; xảy ra tức thì khi người vận chuyển bấm nhận, không cần chủ tin duyệt                  |
| 9  | Lộ liên hệ                 | Cơ chế mở số điện thoại và thông tin liên hệ của hai bên sau khi ghép nối                                                              |
| 10 | Buổi                       | Đơn vị thời gian mong muốn thay cho giờ chính xác: Sáng (8–12) · Chiều (13–17) · Sau giờ làm (17–19) · Giờ nào cũng được               |
| 11 | Người gửi (Sender)         | CBNV đăng tin NEED, người sở hữu đơn hàng                                                                                              |
| 12 | Người vận chuyển (Carrier) | CBNV nhận mang giúp một đơn hàng                                                                                                       |
| 13 | Người nhận (Receiver)      | CBNV được chỉ định nhận hàng trong đơn                                                                                                 |

| ID | Thuật ngữ                          | Mô tả                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Người nhận uỷ quyền (ALT_RECEIVER) | Người nhận hàng thay cho người nhận. <b>Không có tài khoản trong ứng dụng</b> — chỉ là dữ liệu tên + số điện thoại trong đơn |
| 15 | Bằng chứng bàn giao                | Ảnh chụp tại thời điểm bàn giao hàng, kèm đối tượng nhận, được ghi vào nhật ký đơn và không sửa được                         |
| 16 | Nhật ký đơn (Order log)            | Chuỗi bản ghi bất biến về mọi lần đổi trạng thái: trạng thái cũ → mới, actor, thời điểm, ảnh kèm                             |
| 17 | Hẹn giao lại (RESCHEDULED)         | Trạng thái khi người vận chuyển cầm hàng về và hẹn giao lại sau, kèm lịch hẹn                                                |
| 18 | Hoàn hàng (RETURNING → RETURNED)   | Luồng trả hàng về cho người gửi khi không giao được                                                                          |
| 19 | Quà ảo                             | Biểu tượng cảm ơn phi vật chất (bông hoa · ly cà phê · gấu bông · vương miện); không quy đổi tiền, không qua thanh toán      |
| 20 | Sự cố (INCIDENT)                   | Trạng thái đơn khi có báo cáo sự cố sau khi hàng đã lên đường; cần admin hỗ trợ                                              |
| 21 | Empty state                        | Trạng thái hiển thị của màn hình khi chưa có dữ liệu                                                                         |
| 22 | Admin vận hành                     | Nhân sự vận hành FoxEco, can thiệp hỗ trợ dựa trên nhật ký đơn                                                               |

## PART B — USERS, SCOPE & REQUIREMENTS

### 3. PERSONAS

| Persona                            | Description                                                                                                           | Business Goals                                                                 | Pain Points                                                                                                          | Key Activities                                                                                                                          | Frequency          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Người gửi (Sender)                 | CBNV có món hàng cần chuyển tới một đồng nghiệp ở văn phòng/tỉnh khác                                                 | Hàng tới tay đúng người, biết hàng đang ở đâu, không mất chi phí               | Không biết ai đang đi tuyến đó; nhờ qua chat nhóm không có ai chịu trách nhiệm; không có bằng chứng khi mất hàng     | Đăng tin NEED, theo dõi đơn, uỷ quyền người nhận thay khi cần, xác nhận nhận lại hàng hoàn, tặng quà cảm ơn                             | 1–4 lần/tháng      |
| Người vận chuyển (Carrier)         | CBNV đang có lịch di chuyển giữa hai điểm và sẵn lòng mang giúp                                                       | Giúp được đồng nghiệp mà không lệch tuyến, không phát sinh rắc rối trách nhiệm | Không biết ai đang cần gửi trên tuyến của mình; khi tới nơi mà người nhận vắng thì không biết xử lý thế nào cho đúng | Xem bảng tin, bấm "Tôi mang giúp được", đăng tuyến OFFER, xác nhận lấy hàng, xác nhận giao hàng kèm ảnh, xử lý khi không gặp người nhận | 2–8 lần/tháng      |
| Người nhận (Receiver)              | CBNV được chỉ định nhận hàng trong đơn                                                                                | Nhận đúng hàng, biết trước khi nào hàng đến                                    | Bị gọi bất chợt; không biết hàng đã đi tới đâu; khi vắng mặt thì hàng bị mang về mà không rõ lịch giao lại           | Theo dõi đơn, xác nhận đã nhận hàng, uỷ quyền người nhận thay, báo sự cố                                                                | 1–4 lần/tháng      |
| Người nhận uỷ quyền (ALT_RECEIVER) | Người nhận hàng thay — đồng nghiệp cùng phòng, nhân viên lễ tân hoặc bảo vệ. <b>Không có tài khoản trong ứng dụng</b> | (không dùng ứng dụng)                                                          | Không có kênh nào ghi nhận việc mình đã nhận hàng thay                                                               | Nhận hàng thay tại hiện trường; tên và số điện thoại được người vận chuyển ghi vào đơn                                                  | Không thường xuyên |
| Admin vận hành                     | Nhân sự vận hành FoxEco                                                                                               | Đóng được các đơn kẹt, xử lý tranh chấp dựa trên dữ liệu                       | Không có dữ liệu để phân xử nếu bàn giao không được ghi nhận                                                         | Theo dõi đơn quá hạn/sự cố, override trạng thái, cung cấp ảnh + nhật ký khi tranh chấp, cấu hình ngưỡng thông báo                       | Hằng ngày          |

## 4. SCOPES

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In-scope / High-level Scope    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đăng tin 2 chiều: NEED ("Tôi cần gửi") và OFFER ("Tôi nhận giao hàng" — tuyến đường, không công khai)</li> <li>• Ghép nối tức thì chiều NEED (người vận chuyển bấm nhận) và ghép nối qua thông báo chiều OFFER (hệ thống khớp tuyến)</li> <li>• Lộ liên hệ có kiểm soát sau khi ghép</li> <li>• Vòng đời đơn hàng 12 trạng thái, nhật ký bất biến, đồng bộ cho cả 3 vai trò</li> <li>• Bàn giao có bằng chứng: chọn đối tượng nhận (người nhận · người được uỷ quyền · quầy lễ tân · quầy bảo vệ) + ảnh bắt buộc</li> <li>• Các nhánh giao không thành công: liên hệ người gửi xin uỷ quyền · gửi quầy · hẹn giao lại · hoàn hàng</li> <li>• Thông báo (15 loại), empty state (8 màn), hồ sơ cá nhân &amp; cập nhật thông tin mặc định</li> <li>• Tặng quà ảo cảm ơn sau khi hoàn tất</li> <li>• Báo cáo sự cố qua Google Form nhúng WebView (Phase 1)</li> <li>• Nền tảng: ứng dụng di động iOS &amp; Android; đăng nhập bằng SSO nội bộ FTEL</li> <li>• Đối tượng: chỉ CBNV FPT Telecom</li> </ul> |
| Out of Scope                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chat trong ứng dụng — hai bên trao đổi qua điện thoại sau khi lộ liên hệ (nguyên tắc sản phẩm)</li> <li>• Thanh toán, ví điện tử, ghi nhận chi phí vận chuyển — app không xử lý tiền, tránh rủi ro pháp lý</li> <li>• Đánh giá sao 1–5 và mọi hình thức xếp hạng/tier/điểm thưởng — thay bằng quà ảo</li> <li>• Chặn (block) người dùng, danh sách đen</li> <li>• Bảo hiểm hàng hoá — cân nhắc bên thứ ba ở phase sau</li> <li>• Back-office xử lý ticket sự cố trong app — Phase 1 dùng Google Form</li> <li>• Ghép nối tự động nâng cao theo độ gần địa lý bằng bản đồ/toạ độ — MVP dùng khớp điểm lấy/giao + khoảng ngày + buổi</li> <li>• Hai chức năng tương trợ còn lại của FoxEco — có PRD riêng, không nằm trong tài liệu này</li> <li>• Mở rộng cho FPL/FTI/TIN/PNC và người ngoài FTEL</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Tích hợp với các hệ thống khác | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSO nội bộ FTEL — định danh, lấy tên · phòng ban · MNV · email công ty (chỉ đọc)</li> <li>• Danh bạ nội bộ — tra email công ty người nhận để tự điền tên · số điện thoại · địa chỉ</li> <li>• Dịch vụ đẩy thông báo (APNs / FCM)</li> <li>• Lưu trữ ảnh bằng chứng (object storage)</li> <li>• Google Form — kênh tiếp nhận báo cáo sự cố Phase 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Đơn vị chủ trì / phối hợp      | Chủ trì: ISC · Phối hợp: ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 5. BUSINESS PROCESS

### 5.1 Workflow

[NGƯỜI GỬI] Đăng tin "Cần gửi" (loại hàng · giá trị · khối lượng · kích thước · 1-5 ảnh · điểm lấy/giao · khoảng ngày + buổi · người nhận · người nhận uỷ quyền [tùy chọn])

|  
v

[BẢNG TIN] Hiển thị cho CBNV cùng khu vực / thuận tuyến

|

---- [NGƯỜI VẬN CHUYỂN] duyệt bảng tin -> "Tôi mang giúp được"

---- [HỆ THỐNG] khớp tin OFFER (tuyến đã đăng) -> thông báo -> "Nhận giao"

|  
v

GHÉP NGAY -> tin ẩn khỏi bảng tin -> LỘ LIÊN HỆ hai bên [MATCHED]

|  
v

[LẤY HÀNG] Hai bên gặp nhau ngoài app -> "Tôi đã lấy hàng" [IN\_TRANSIT]

|  
v

[GIAO HÀNG] Màn "Xác nhận giao hàng" – chọn đối tượng nhận + ảnh bắt buộc

|

--- Người nhận -> [DELIVERED]

--- Người được uỷ quyền (tên · SĐT) -> [DELIVERED] ghi "uỷ quyền bởi ..."

--- Quầy lễ tân / quầy bảo vệ -> [DELIVERED] ghi tên người trực quầy

--- KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC NGƯỜI NHẬN

--- Liên hệ người gửi -> người gửi uỷ quyền người khác -> quay lại giao

--- Xử lý đơn hàng

--- Gửi chốt bảo vệ / quầy lễ tân (+ ảnh) -> [DELIVERED]

--- Cầm hàng về

--- Giao lại sau (lịch hẹn) -> [RESCHEDULED] -> giao lại

--- Trả người gửi (lịch hẹn) -> [RETURNING] -> [RETURNED]

|  
v

[XÁC NHẬN] Người nhận bấm "Xác nhận đã nhận hàng" [COMPLETED]

|  
v

[HOÀN TẤT] Người gửi tặng quà ảo cảm ơn người vận chuyển

Ngoài luồng: [CANCELLED] · [EXPIRED] · [INCIDENT]

Timeline theo dõi 5 mốc: Chờ ghép · Lấy hàng · Đang giao · Đã giao · Hoàn thành

## 5.2 Mô tả các bước

| ID   | Step Name                      | Actor                        | Hành động/Mô tả thao tác                                                                                                                 | Kết quả                                                                                                                       |
|------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-01 | Đăng nhập                      | CBNV                         | Đăng nhập bằng tài khoản SSO nội bộ FTEL.                                                                                                | Phiên làm việc được tạo; hồ sơ (tên · phòng ban · MNV · email) đồng bộ chỉ đọc.                                               |
| S-02 | Đăng tin cần gửi               | Người gửi                    | Hoàn thành wizard 3 bước và tick đồng ý điều khoản miễn trừ trách nhiệm.                                                                 | Tin NEED ở trạng thái POSTED, hiển thị trên bảng tin và ở "Đơn của tôi".                                                      |
| S-03 | Đăng tuyển đường               | Người vận chuyển             | Đăng tin OFFER: điểm xuất phát → điểm đến, khoảng ngày, buổi di chuyển.                                                                  | Tuyển được ghi nhận, <b>không</b> hiển thị trên bảng tin; chỉ hệ thống dùng để khớp.                                          |
| S-04 | Ghép nối                       | Người vận chuyển · Hệ thống  | Chiều NEED: bấm "Tôi mang giúp được" trên bảng tin. Chiều OFFER: hệ thống khớp tuyển và gửi thông báo, người vận chuyển bấm "Nhận giao". | Đơn sang MATCHED; tin ẩn khỏi bảng tin; lộ liên hệ cho đúng hai người trong cặp ghép; người gửi và người nhận được thông báo. |
| S-05 | Thống nhất chi tiết            | Người gửi · Người vận chuyển | Hai bên gọi điện ngoài ứng dụng để chốt giờ và điểm gặp cụ thể.                                                                          | Không có bản ghi trong app (theo nguyên tắc: app không có chat, không ghi chi phí).                                           |
| S-06 | Lấy hàng                       | Người vận chuyển             | Gặp người gửi, nhận hàng, bấm "Tôi đã lấy hàng" (ảnh lúc lấy: tùy chọn, khuyến nghị).                                                    | Đơn sang IN_TRANSIT; ghi mốc thời gian; người gửi và người nhận được thông báo.                                               |
| S-07 | Giao hàng                      | Người vận chuyển             | Mở màn "Xác nhận giao hàng", chọn đối tượng nhận, nhập tên người nhận thay nếu cần, tải ≥ 1 ảnh bằng chứng.                              | Đơn sang DELIVERED; nhật ký ghi rõ đối tượng nhận, ai uỷ quyền, có ảnh bằng chứng.                                            |
| S-08 | Xử lý khi không gặp người nhận | Người vận chuyển · Người gửi | Mở luồng "Không liên lạc được người nhận": xin người gửi uỷ quyền người khác, hoặc chọn phương án xử lý đơn.                             | Đơn được gán cờ không liên lạc được người nhận và đi tiếp theo nhánh đã chọn.                                                 |
| S-09 | Gửi quầy lễ tân / chốt bảo vệ  | Người vận chuyển             | Chọn phương án gửi quầy, nhập tên người trực quầy, tải ≥ 1 ảnh, xác nhận qua popup.                                                      | Đơn sang DELIVERED kèm cờ không liên lạc được người nhận; người nhận được nhắc tới lấy.                                       |
| S-10 | Cầm hàng về & hẹn lịch         | Người vận chuyển             | Chọn "Cầm hàng về", chọn chế độ giao lại sau hoặc trả về người gửi, nhập ngày · giờ từ-đến · nơi hẹn.                                    | Đơn sang RESCHEDULED hoặc RETURNING kèm lịch hẹn; hai bên còn lại được thông báo. Không tính là huỷ đơn.                      |
| S-11 | Đóng vòng hoàn hàng            | Người gửi                    | Nhận lại hàng theo lịch hẹn và bấm "Xác nhận đã nhận lại hàng".                                                                          | Đơn sang RETURNED (đóng, không mở bước tặng quà).                                                                             |

| ID   | Step Name             | Actor                                             | Hành động/Mô tả thao tác                                                       | Kết quả                                                                                                                           |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-12 | Xác nhận đã nhận hàng | Người nhận                                        | Bấm "Xác nhận đã nhận hàng" sau khi đơn ở DELIVERED.                           | Đơn sang COMPLETED; người gửi và người vận chuyển được thông báo; mở bước tặng quà.                                               |
| S-13 | Tặng quà cảm ơn       | Người gửi                                         | Chọn 1 trong 4 loại quà ảo và gửi.                                             | Quà được ghi vào "Quà đã nhận" của người vận chuyển; không có thang điểm đánh giá.                                                |
| S-14 | Báo sự cố & hỗ trợ    | Người gửi · Người vận chuyển · Người nhận · Admin | Mở "Báo cáo sự cố" ở màn Theo dõi đơn; form Google được điền sẵn ngữ cảnh đơn. | Yêu cầu được ghi nhận, cam kết phản hồi trong 24 giờ làm việc; đơn có thể chuyển INCIDENT để admin hỗ trợ dựa trên nhật ký + ảnh. |

## 6. USER STORIES & ACCEPTANCE CRITERIA

Mỗi User Story trace được tới ít nhất 1 Acceptance Criteria; mọi AC trong tài liệu đều thuộc đúng một User Story.

### 6.0 Quy ước ID — AC ID Convention (bắt buộc tuân thủ)

| Thành phần                | Ý nghĩa                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-{US}.{Scenario}.{Case} | {US}: số thứ tự User Story tương ứng (01, 02...). {Scenario}: nhóm điều kiện/kịch bản trong US đó (1, 2...). {Case}: số thứ tự case cụ thể trong scenario (01, 02...). |
| Ví dụ: AC-02.1.01         | US02, Scenario 1, Case 01 — case đầu tiên của kịch bản thứ 1 thuộc User Story 02.                                                                                      |
| Nhãn màu                  | ✅ Happy Path — ❌ Negative/Lỗi — ⚠️ Edge Case. Mỗi Scenario có tối thiểu 1 Happy Path.                                                                                  |

### 6.1 Danh sách User Story

| ID   | Priority | Là (As a) | Tôi muốn (I want)                                                         | Để (So that)                                      | AC liên quan                       |
|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| US01 | Must     | Người gửi | đăng tin "Cần gửi" qua wizard 3 bước, mỗi điểm lấy/giao chỉ một ô địa chỉ | đăng được nhu cầu nhanh, không phải điền form dài | AC-01.1.01, AC-01.1.02, AC-01.2.01 |
| US02 | Must     | Người gửi | khai loại hàng, giá trị, khối lượng và kích thước món hàng                | người vận chuyển tự lượng sức trước khi nhận      | AC-02.1.01, AC-02.1.02, AC-02.2.01 |

| ID   | Priority | Là (As a)        | Tôi muốn (I want)                                                                                          | Để (So that)                                                                 | AC liên quan                                   |
|------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| US03 | Must     | Người gửi        | tải 1–5 ảnh món hàng và người xem lướt được từng ảnh                                                       | tả rõ món hàng và có bằng chứng tình trạng ban đầu                           | AC-03.1.01, AC-03.1.02, AC-03.2.01, AC-03.2.02 |
| US04 | Must     | Người gửi        | nhập email công ty của người nhận để hệ thống tự điền tên, số điện thoại, địa chỉ                          | không phải nhập tay và không sai thông tin người nhận                        | AC-04.1.01, AC-04.1.02, AC-04.2.01             |
| US05 | Should   | Người gửi        | chỉ định trước người nhận uỷ quyền (tên · SĐT · quan hệ)                                                   | nếu người nhận vắng thì người vận chuyển vẫn giao được mà không phải gọi tôi | AC-05.1.01, AC-05.1.02, AC-05.2.01             |
| US06 | Must     | Người gửi        | chọn khoảng ngày (tối đa 7 ngày) và một hoặc nhiều buổi mong muốn                                          | không phải cam kết giờ chính xác khi chưa biết mình rảnh lúc nào             | AC-06.1.01, AC-06.1.02, AC-06.2.01             |
| US07 | Must     | Người gửi        | thấy ngay tin của mình sau khi đăng                                                                        | yên tâm tin đã lên hệ thống thành công                                       | AC-07.1.01                                     |
| US08 | Should   | Người gửi        | chỉnh sửa đơn khi đơn còn "Chờ ghép"                                                                       | sửa sai sót mà không phải xoá và đăng lại                                    | AC-08.1.01, AC-08.1.02                         |
| US09 | Should   | Người gửi        | tin tự chuyển "Hết hạn" nếu quá khoảng ngày mà chưa ai nhận                                                | biết cần đăng lại hoặc mở rộng khu vực                                       | AC-09.1.01                                     |
| US10 | Must     | Người gửi        | xem đầy đủ thông tin người nhận xuyên suốt quá trình giao                                                  | chủ động hỗ trợ khi người vận chuyển cần xác minh                            | AC-10.1.01                                     |
| US11 | Must     | Người vận chuyển | xem tối đa 5 tin cần gửi mới nhất ngay trên trang chủ                                                      | nhanh chóng thấy tin thuận tiện mà không phải tìm                            | AC-11.1.01, AC-11.2.01                         |
| US12 | Must     | Người vận chuyển | bấm "Tôi mang giúp được" ngay tại thẻ tin hoặc màn chi tiết                                                | nhận giúp trong một thao tác, không phải chờ chủ tin duyệt                   | AC-12.1.01, AC-12.1.02, AC-12.2.01             |
| US13 | Must     | Người vận chuyển | có đầy đủ thông tin người gửi và người nhận ngay sau khi ghép                                              | liên hệ trực tiếp hai đầu để chốt lịch                                       | AC-13.1.01, AC-13.1.02                         |
| US14 | Must     | Người vận chuyển | bấm "Tôi đã lấy hàng" rồi "Đã giao" theo đúng thứ tự                                                       | trạng thái đơn phản ánh đúng thực tế, không nhảy bậc                         | AC-14.1.01, AC-14.1.02                         |
| US15 | Must     | Người vận chuyển | chọn rõ mình giao cho ai (người nhận · người được uỷ quyền · quầy lễ tân · quầy bảo vệ) kèm ảnh bằng chứng | không bị tranh chấp "chưa nhận được hàng"                                    | AC-15.1.01, AC-15.1.02, AC-15.1.03, AC-15.2.01 |
| US16 | Must     | Người vận chuyển | có đường xử lý rõ ràng khi không liên lạc được người nhận                                                  | không phải tự quyết định để hàng ở đâu                                       | AC-16.1.01, AC-16.1.02                         |
| US17 | Must     | Người vận chuyển | chọn phương án xử lý khi không giao được: gửi chốt bảo vệ, gửi quầy lễ tân, hoặc cầm hàng về               | đơn vẫn đi tiếp đúng luồng và có bằng chứng                                  | AC-17.1.01, AC-17.1.02                         |
| US18 | Must     | Người vận chuyển | khi cầm hàng về thì hẹn lịch rõ: giao lại sau hay trả về người gửi                                         | hai bên còn lại biết chính xác khi nào và ở đâu                              | AC-18.1.01, AC-18.1.02, AC-18.1.03, AC-18.2.01 |

| ID   | Priority | Là (As a)                                 | Tôi muốn (I want)                                                                         | Để (So that)                                             | AC liên quan                                   |
|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| US19 | Should   | Người vận chuyển                          | đăng tin "Tôi nhận giao hàng" với điểm xuất phát, điểm đến, khoảng ngày và buổi di chuyển | hệ thống biết tuyến của tôi để khớp đơn                  | AC-19.1.01                                     |
| US20 | Must     | Người vận chuyển                          | tuyến của mình <b>không công khai lên bảng tin</b>                                        | thông tin di chuyển cá nhân không bị người khác tra cứu  | AC-20.1.01, AC-20.1.02                         |
| US21 | Should   | Người vận chuyển                          | được thông báo khi có tin cần gửi trùng tuyến                                             | không phải chủ động tìm tin mỗi ngày                     | AC-21.1.01, AC-21.2.01                         |
| US22 | Should   | Người vận chuyển                          | từ thông báo mở chi tiết đơn phù hợp và bấm "Nhận giao"                                   | nhận đơn trong hai thao tác từ thông báo                 | AC-22.1.01, AC-22.2.01                         |
| US23 | Must     | Người nhận                                | xác nhận "Đã nhận hàng" sau khi người vận chuyển báo đã giao                              | đơn được đóng đúng thực tế và người giúp được ghi nhận   | AC-23.1.01, AC-23.1.02, AC-23.2.01             |
| US24 | Should   | Người gửi                                 | tặng quà ảo cảm ơn người vận chuyển sau khi hoàn tất                                      | ghi nhận thiện chí mà không cần thang điểm đánh giá      | AC-24.1.01, AC-24.2.01                         |
| US25 | Should   | Người gửi · Người vận chuyển · Người nhận | huỷ đơn kèm lý do và biết rõ ai đã huỷ                                                    | không có đơn treo và mọi bên hiểu vì sao đơn dừng        | AC-25.1.01, AC-25.1.02, AC-25.1.03, AC-25.2.01 |
| US26 | Could    | Người vận chuyển                          | xem tổng hợp "Quà đã nhận" và "Đơn đã giúp" trong trang cá nhân                           | thấy được đóng góp của mình cho cộng đồng                | AC-26.1.01, AC-26.2.01                         |
| US27 | Must     | Người nhận                                | có ứng dụng đầy đủ để nhận thông báo, theo dõi đơn và xác nhận đã nhận hàng               | không bị động chờ người vận chuyển gọi                   | AC-27.1.01                                     |
| US28 | Must     | Người gửi · Người nhận                    | nhật ký đơn nói rõ hàng đã đi tới đâu và tới tay ai                                       | không phải gọi hỏi lại người vận chuyển                  | AC-28.1.01, AC-28.1.02, AC-28.1.03, AC-28.2.01 |
| US29 | Should   | Người dùng mới                            | màn hình trống giải thích rõ cần làm gì                                                   | không tưởng ứng dụng bị lỗi                              | AC-29.1.01                                     |
| US30 | Should   | Người dùng                                | sửa số điện thoại và địa chỉ mặc định trong trang cá nhân                                 | không phải nhập lại mỗi lần đăng tin                     | AC-30.1.01, AC-30.1.02, AC-30.2.01, AC-30.2.02 |
| US31 | Should   | Người gửi · Người vận chuyển · Người nhận | báo sự cố ngay từ màn theo dõi đơn, kèm ảnh minh họa                                      | được hỗ trợ mà không phải mô tả lại toàn bộ ngữ cảnh đơn | AC-31.1.01, AC-31.1.02, AC-31.2.01             |

## 6.2 Acceptance Criteria

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| AC-01.1.01 | ✅ Đăng tin cần gửi thành công qua wizard 3 bước                           |
| Given      | Người dùng đã đăng nhập SSO, đang ở trang chủ và bấm "Đăng tin gửi hàng". |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-01.1.01</b> | <b>✅ Đăng tin cần gửi thành công qua wizard 3 bước</b>                                                                                                                                                                                                         |
| When              | Người dùng điền đủ trường bắt buộc ở bước 1 (thông tin hàng + ảnh) và bước 2 (địa điểm + thời gian), sang bước 3, tick "Tôi đồng ý tự chịu trách nhiệm" và bấm "Đăng tin ngay".                                                                                |
| Then              | Wizard gồm đúng 3 bước; mỗi điểm lấy/giao chỉ có một ô nhập địa chỉ. Tin được tạo ở trạng thái POSTED. Hiển thị màn "Đăng tin thành công" (không hiển thị mã đơn). Tin xuất hiện ở "Tin mới" trên trang chủ, trên bảng tin và ở "Đơn của tôi — tab Đang chạy". |
| <b>AC-01.1.02</b> | <b>❌ Chưa tick điều khoản</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Given             | Người dùng đang ở bước 3 của wizard với mọi trường bắt buộc đã hợp lệ.                                                                                                                                                                                         |
| When              | Người dùng chưa tick "Tôi đồng ý tự chịu trách nhiệm".                                                                                                                                                                                                         |
| Then              | Nút "Đăng tin ngay" ở trạng thái vô hiệu hoá. Không tạo tin. Khi người dùng chạm vào nút, hiện dòng nhắc "Bạn cần đồng ý điều khoản trước khi đăng tin".                                                                                                       |
| <b>AC-01.2.01</b> | <b>⚠️ Thoát giữa wizard</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Given             | Người dùng đang ở bước 2 và đã điền một phần dữ liệu.                                                                                                                                                                                                          |
| When              | Người dùng bấm quay lại/đóng wizard.                                                                                                                                                                                                                           |
| Then              | Hiện popup xác nhận "Thoát và bỏ nội dung đã nhập?". Chọn thoát → không tạo tin (trạng thái DRAFT không được lưu). Chọn ở lại → dữ liệu đã nhập giữ nguyên.                                                                                                    |
| <b>AC-02.1.01</b> | <b>✅ Khai đủ thông tin hàng</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Given             | Người dùng đang ở bước 1 của wizard.                                                                                                                                                                                                                           |
| When              | Người dùng chọn loại hàng, và chọn đủ 3 dropdown trong cụm "Thông tin hàng": giá trị (thấp/vừa/cao), khối lượng (< 5 kg · 5–10 kg · > 10 kg), kích thước (nhỏ cầm tay · vừa ~20×20 cm · lớn > 20×20 cm).                                                       |
| Then              | Cho phép sang bước 2. Ba giá trị này hiển thị trên thẻ tin ở bảng tin, ở màn chi tiết tin và ở màn theo dõi đơn.                                                                                                                                               |
| <b>AC-02.1.02</b> | <b>❌ Thiếu khối lượng hoặc kích thước</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Given             | Người dùng đã chọn loại hàng nhưng để trống một trong ba dropdown thông tin hàng.                                                                                                                                                                              |
| When              | Người dùng bấm "Tiếp tục" sang bước 2.                                                                                                                                                                                                                         |
| Then              | Chặn sang bước 2. Hiện lỗi ngay dưới ô còn trống và cuộn tới ô lỗi đầu tiên. Không tạo tin.                                                                                                                                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-02.2.01</b> | <b>⚠️ Hàng giá trị cao</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Given             | Người dùng đang chọn giá trị món hàng.                                                                                                                                                                                            |
| When              | Người dùng chọn "Giá trị cao".                                                                                                                                                                                                    |
| Then              | Hiện cảnh báo trách nhiệm: hai bên tự thoả thuận, FoxEco không phải đơn vị vận chuyển và không bảo hiểm hàng hoá. Vẫn cho phép đăng tin sau khi đọc cảnh báo. Ứng dụng không chặn theo ngưỡng khối lượng/giá trị.                 |
| <b>AC-03.1.01</b> | <b>✅ Tải ảnh món hàng và xem dạng carousel</b>                                                                                                                                                                                    |
| Given             | Người dùng đang ở bước 1 của wizard.                                                                                                                                                                                              |
| When              | Người dùng tải lên 3 ảnh JPG, mỗi ảnh dưới 5MB.                                                                                                                                                                                   |
| Then              | Bộ đếm hiển thị "3/5"; xoá được từng ảnh. Trên thẻ tin, chi tiết tin và màn theo dõi đơn, ảnh hiển thị dạng carousel lướt ngang có badge đếm "2/5"; chạm ảnh mở lightbox nền tối giữ đúng tỉ lệ, có nút đóng và chạm nền để đóng. |
| <b>AC-03.1.02</b> | <b>❌ Không có ảnh nào</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Given             | Người dùng đang ở bước 1 và chưa tải ảnh nào.                                                                                                                                                                                     |
| When              | Người dùng bấm "Tiếp tục".                                                                                                                                                                                                        |
| Then              | Chặn sang bước 2. Hiện lỗi "Cần ít nhất 1 ảnh món hàng" dưới ô upload. Ảnh món hàng là bắt buộc $\geq 1$ .                                                                                                                        |
| <b>AC-03.2.01</b> | <b>⚠️ Đã đủ 5 ảnh</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Given             | Người dùng đã tải 5 ảnh.                                                                                                                                                                                                          |
| When              | Người dùng nhìn vào ô upload.                                                                                                                                                                                                     |
| Then              | Nút "Thêm ảnh" bị ẩn; bộ đếm hiển thị "5/5". Sau khi xoá 1 ảnh, nút "Thêm ảnh" hiện lại.                                                                                                                                          |
| <b>AC-03.2.02</b> | <b>⚠️ Ảnh vượt dung lượng hoặc sai định dạng</b>                                                                                                                                                                                  |
| Given             | Người dùng chọn một tệp 8MB hoặc một tệp không phải JPG/PNG.                                                                                                                                                                      |
| When              | Tệp được chọn.                                                                                                                                                                                                                    |
| Then              | Không thêm tệp vào danh sách. Hiện lỗi nêu rõ giới hạn: mỗi ảnh tối đa 5MB, chỉ nhận JPG/PNG. Các ảnh đã tải trước đó giữ nguyên.                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-04.1.01</b> | <b>✅ Tra danh bạ theo email công ty thành công</b>                                                                                                                                                  |
| Given             | Người dùng đang ở nhóm "Người nhận" của wizard.                                                                                                                                                     |
| When              | Người dùng nhập email công ty của một CBNV có trong danh bạ nội bộ.                                                                                                                                 |
| Then              | Tự điền tên người nhận, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Hiện dòng "Đã tìm thấy trong hệ thống nội bộ". Các trường tự điền vẫn sửa được.                                                         |
| <b>AC-04.1.02</b> | <b>❌ Không tìm thấy trong danh bạ</b>                                                                                                                                                               |
| Given             | Người dùng nhập một email đúng định dạng nội bộ nhưng không có trong danh bạ.                                                                                                                       |
| When              | Người dùng rời ô email.                                                                                                                                                                             |
| Then              | Hiện dòng "Không tìm thấy · nhập thủ công". Mở ô nhập tên, số điện thoại, địa chỉ để người dùng tự điền. Không chặn việc đăng tin.                                                                  |
| <b>AC-04.2.01</b> | <b>⚠️ Email sai định dạng hoặc ngoài tên miền nội bộ</b>                                                                                                                                            |
| Given             | Người dùng đang nhập ô email công ty người nhận.                                                                                                                                                    |
| When              | Người dùng nhập một địa chỉ sai định dạng hoặc thuộc tên miền ngoài FTEL.                                                                                                                           |
| Then              | Hiện lỗi dưới ô: cần email nội bộ đúng định dạng. Không gọi tra danh bạ. Không cho sang bước tiếp theo cho tới khi hợp lệ.                                                                          |
| <b>AC-05.1.01</b> | <b>✅ Khai người nhận uỷ quyền lúc đăng tin</b>                                                                                                                                                      |
| Given             | Người dùng đang ở nhóm "Người nhận", khối uỷ quyền đang thu gọn sau nút "+ Thêm người nhận uỷ quyền".                                                                                               |
| When              | Người dùng mở khối và nhập tên, số điện thoại, quan hệ/ghi chú.                                                                                                                                     |
| Then              | Dữ liệu được lưu vào đơn; không bắt buộc. Ở màn giao hàng, người vận chuyển thấy khối này kèm nhãn "Người gửi chỉ định" và khi chọn "Người được uỷ quyền" thì tên · số điện thoại được prefill sẵn. |
| <b>AC-05.1.02</b> | <b>❌ Số điện thoại người uỷ quyền sai định dạng</b>                                                                                                                                                 |
| Given             | Người dùng đã mở khối uỷ quyền và nhập tên.                                                                                                                                                         |
| When              | Người dùng nhập số điện thoại không đúng định dạng Việt Nam (10 số, đầu 0).                                                                                                                         |
| Then              | Hiện lỗi dưới ô số điện thoại khi rời ô. Nút sang bước tiếp bị vô hiệu hoá cho tới khi sửa đúng hoặc xoá nội dung ô.                                                                                |
| <b>AC-05.2.01</b> | <b>⚠️ Xoá khối uỷ quyền</b>                                                                                                                                                                         |
| Given             | Khối người nhận uỷ quyền đang mở và đã có dữ liệu.                                                                                                                                                  |

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-05.2.01</b> | <b>⚠️ Xoá khối uỷ quyền</b>                                                                                                                                                          |
| When              | Người dùng bấm nút xoá khối.                                                                                                                                                         |
| Then              | Toàn bộ dữ liệu uỷ quyền được xoá khỏi đơn và khối thu gọn lại. Đơn vẫn đăng được vì trường này không bắt buộc.                                                                      |
| <b>AC-06.1.01</b> | <b>✅ Chọn khoảng ngày và nhiều buổi</b>                                                                                                                                              |
| Given             | Người dùng đang ở nhóm "Thời gian" ở bước 2, mặc định Từ ngày = hôm nay, Đến ngày = Từ ngày, buổi = Sau giờ làm.                                                                     |
| When              | Người dùng chọn Từ ngày 15/07, Đến ngày 17/07 và tick hai buổi Chiều + Sau giờ làm.                                                                                                  |
| Then              | Cho phép tiếp tục. Nhân thời gian hiển thị dạng "15/07 – 17/07 · Chiều, Sau giờ làm" trên thẻ tin, chi tiết tin và màn theo dõi đơn. Không có ô nhập giờ chính xác ở luồng đăng tin. |
| <b>AC-06.1.02</b> | <b>❌ Khoảng ngày không hợp lệ</b>                                                                                                                                                    |
| Given             | Người dùng đang chọn khoảng ngày.                                                                                                                                                    |
| When              | Người dùng chọn Đến ngày nhỏ hơn Từ ngày, hoặc khoảng lớn hơn 7 ngày, hoặc Từ ngày ở quá khứ.                                                                                        |
| Then              | Hiện lỗi tương ứng dưới ô ngày. Chặn tiếp tục. Không lưu giá trị không hợp lệ.                                                                                                       |
| <b>AC-06.2.01</b> | <b>⚠️ Buổi "Giờ nào cũng được" loại trừ các buổi khác</b>                                                                                                                            |
| Given             | Người dùng đã tick Sáng và Chiều.                                                                                                                                                    |
| When              | Người dùng tick "Giờ nào cũng được".                                                                                                                                                 |
| Then              | Các buổi khác tự bỏ chọn, chỉ còn "Giờ nào cũng được". Ngược lại, khi tick một buổi cụ thể thì "Giờ nào cũng được" tự bỏ chọn. Phải còn tối thiểu 1 buổi được chọn.                  |
| <b>AC-07.1.01</b> | <b>✅ Màn đăng tin thành công</b>                                                                                                                                                     |
| Given             | Người dùng vừa bấm "Đăng tin ngay" ở bước 3 với dữ liệu hợp lệ.                                                                                                                      |
| When              | Hệ thống ghi nhận tin.                                                                                                                                                               |
| Then              | Chuyển sang màn "Đăng tin thành công" — không hiển thị mã đơn. Có nút về trang chủ và nút xem đơn vừa đăng. Tin xuất hiện ngay ở "Tin mới" trên trang chủ và ở "Đơn của tôi".        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-08.1.01</b> | <b>✅ Chính sửa đơn khi còn Chờ ghép</b>                                                                                                                                                                                  |
| Given             | Đơn của người dùng đang ở trạng thái POSTED.                                                                                                                                                                             |
| When              | Người dùng bấm "Chính sửa" ở màn theo dõi đơn, đổi địa chỉ giao và bấm "Cập nhật".                                                                                                                                       |
| Then              | Form nạp sẵn toàn bộ dữ liệu cũ. Sau khi cập nhật, đơn giữ trạng thái POSTED với dữ liệu mới. Có nút "Huỷ chỉnh sửa" trả về dữ liệu cũ, không lưu.                                                                       |
| <b>AC-08.1.02</b> | <b>❌ Không cho sửa sau khi đã ghép</b>                                                                                                                                                                                   |
| Given             | Đơn đã ở trạng thái MATCHED hoặc muộn hơn.                                                                                                                                                                               |
| When              | Người dùng mở màn theo dõi đơn.                                                                                                                                                                                          |
| Then              | Nút "Chính sửa" không hiển thị. Mọi request sửa đơn ở trạng thái này bị từ chối và không ghi mốc vào nhật ký.                                                                                                            |
| <b>AC-09.1.01</b> | <b>✅ Tin quá hạn tự chuyển Hết hạn</b>                                                                                                                                                                                   |
| Given             | Một tin NEED ở trạng thái POSTED có Đến ngày là 17/07.                                                                                                                                                                   |
| When              | Hết ngày 17/07 mà tin vẫn chưa được ghép.                                                                                                                                                                                |
| Then              | Tin chuyển sang EXPIRED, biến khỏi bảng tin và khỏi luồng khớp tuyến. Hiện badge "Hết hạn" ở tab Hoàn tất kèm lý do "Không có ai nhận mang giúp trong thời gian đăng". Người đăng nhận thông báo gợi ý gỡ hoặc đăng lại. |
| <b>AC-10.1.01</b> | <b>✅ Thông tin người nhận hiển thị xuyên suốt</b>                                                                                                                                                                        |
| Given             | Người gửi có một đơn ở bất kỳ trạng thái nào từ POSTED tới COMPLETED.                                                                                                                                                    |
| When              | Người gửi mở màn theo dõi đơn.                                                                                                                                                                                           |
| Then              | Cụm "Người nhận" (tên · số điện thoại · địa chỉ giao) hiển thị cố định ở mọi trạng thái. Có icon copy cạnh địa chỉ và số điện thoại; sau khi copy, icon đổi màu xanh trong khoảng 1,8 giây.                              |
| <b>AC-11.1.01</b> | <b>✅ Trang chủ hiển thị 5 tin mới nhất</b>                                                                                                                                                                               |
| Given             | Trong khu vực của người dùng có 12 tin NEED đang ở POSTED.                                                                                                                                                               |
| When              | Người dùng mở trang chủ.                                                                                                                                                                                                 |
| Then              | Khối "Tin mới" hiển thị đúng 5 tin mới nhất. Có nút "Xem thêm trên Bảng tin". Tin đã MATCHED, EXPIRED hoặc tin của chính người dùng không nằm trong danh sách gợi ý.                                                     |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-11.2.01</b> | <b>⚠️ Không có tin nào trong khu vực</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Given             | Không có tin NEED nào ở POSTED trong khu vực của người dùng.                                                                                                                                                                                 |
| When              | Người dùng mở trang chủ.                                                                                                                                                                                                                     |
| Then              | Khối "Tin mới" hiển thị empty state: icon nét mảnh + "Chưa có tin nào trong khu vực của bạn" + một dòng giải thích + đúng một CTA "Đăng tin ngay". Không hiện skeleton kéo dài; phân biệt rõ đang tải và không có dữ liệu.                   |
| <b>AC-12.1.01</b> | <b>✅ Ghép ngay khi bấm "Tôi mang giúp được"</b>                                                                                                                                                                                              |
| Given             | Người vận chuyển đang xem một tin NEED ở POSTED, chưa có cặp ghép nào.                                                                                                                                                                       |
| When              | Người vận chuyển bấm "Tôi mang giúp được" tại thẻ tin hoặc màn chi tiết tin.                                                                                                                                                                 |
| Then              | Đơn chuyển MATCHED ngay, không cần chủ tin duyệt. Tin ẩn khỏi bảng tin. Lộ số điện thoại và thông tin liên hệ cho đúng hai người trong cặp ghép. Người gửi nhận thông báo NTF-01, người nhận nhận NTF-02. Ghi mốc vào nhật ký kèm thời điểm. |
| <b>AC-12.1.02</b> | <b>❌ Hai người cùng nhận một tin</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Given             | Hai người vận chuyển mở cùng một tin NEED ở POSTED.                                                                                                                                                                                          |
| When              | Cả hai bấm "Tôi mang giúp được" gần như đồng thời.                                                                                                                                                                                           |
| Then              | Chỉ người bấm trước được ghép (một tin chỉ có một cặp active, chống double-accept bằng khoá giao dịch). Người sau nhận thông báo "Tin này đã có người nhận mang giúp" và tin biến khỏi bảng tin của họ. Không tạo cặp ghép thứ hai.          |
| <b>AC-12.2.01</b> | <b>⚠️ Không tự ghép với tin của chính mình</b>                                                                                                                                                                                               |
| Given             | Người dùng là người gửi của một tin NEED đang ở POSTED.                                                                                                                                                                                      |
| When              | Người dùng mở tin của chính mình.                                                                                                                                                                                                            |
| Then              | Không có nút "Tôi mang giúp được". Tin của chính người dùng không xuất hiện trong gợi ý và không được hệ thống khớp với tuyến của họ.                                                                                                        |
| <b>AC-13.1.01</b> | <b>✅ Lộ liên hệ hai đầu sau khi ghép</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Given             | Đơn vừa chuyển sang MATCHED.                                                                                                                                                                                                                 |
| When              | Người vận chuyển mở màn theo dõi đơn.                                                                                                                                                                                                        |
| Then              | Màn gom hai cụm "Người gửi" và "Người nhận", mỗi cụm gồm tên · phòng ban · số điện thoại · địa chỉ, có icon gọi và icon copy.                                                                                                                |

|                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-13.1.02</b> | <b>✗ Trước khi ghép không lộ số điện thoại</b>                                                                                                                                                     |
| Given             | Một tin NEED đang ở POSTED.                                                                                                                                                                        |
| When              | Người vận chuyển xem chi tiết tin trước khi bấm nhận.                                                                                                                                              |
| Then              | Không hiển thị số điện thoại của người gửi và người nhận. Chỉ hiển thị thông tin đủ để quyết định: loại hàng, khối lượng, kích thước, ảnh, điểm lấy/giao, khoảng ngày · buổi, phòng ban người gửi. |

  

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-14.1.01</b> | <b>✓ Hai mốc theo đúng thứ tự</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Given             | Đơn ở trạng thái MATCHED.                                                                                                                                                                                                                            |
| When              | Người vận chuyển bấm "Tôi đã lấy hàng", sau đó hoàn tất màn xác nhận giao hàng.                                                                                                                                                                      |
| Then              | Đơn đi MATCHED → IN_TRANSIT → DELIVERED. Timeline 5 mốc (Chờ ghép · Lấy hàng · Đang giao · Đã giao · Hoàn thành) cập nhật, mỗi mốc có thời điểm. Ảnh lúc lấy hàng là tùy chọn nhưng được khuyến nghị. Người gửi và người nhận nhận thông báo NTF-04. |

  

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-14.1.02</b> | <b>✗ Không nhảy bậc trạng thái</b>                                                                                                          |
| Given             | Đơn đang ở MATCHED, người vận chuyển chưa bấm "Tôi đã lấy hàng".                                                                            |
| When              | Người vận chuyển cố mở màn xác nhận giao hàng hoặc gửi request chuyển DELIVERED.                                                            |
| Then              | Hành động không khả dụng trên giao diện; request bị từ chối và không ghi mốc vào nhật ký. Tương tự, không thể COMPLETED khi chưa DELIVERED. |

  

|                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-15.1.01</b> | <b>✓ Giao tận tay người nhận</b>                                                                                                                                                                   |
| Given             | Đơn ở IN_TRANSIT, người vận chuyển đã gặp người nhận.                                                                                                                                              |
| When              | Người vận chuyển mở màn "Xác nhận giao hàng", chọn "Người nhận", tải 1 ảnh bằng chứng và xác nhận qua popup.                                                                                       |
| Then              | Đơn sang DELIVERED. Nhật ký ghi "Đã giao tận tay người nhận" kèm thời điểm và cờ có ảnh bằng chứng. Người nhận nhận NTF-05 kèm yêu cầu xác nhận. Người vận chuyển không còn thao tác nào trên đơn. |

  

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-15.1.02</b> | <b>✓ Giao cho người được ủy quyền có prefill</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Given             | Đơn ở IN_TRANSIT và người gửi đã khai người nhận ủy quyền lúc đăng tin.                                                                                                                                                                                                                    |
| When              | Người vận chuyển chọn "Người được ủy quyền" ở màn xác nhận giao hàng.                                                                                                                                                                                                                      |
| Then              | Ô tên và số điện thoại được prefill từ dữ liệu người gửi đã khai, kèm nhãn "Người gửi chỉ định". Màn hiện dòng "Ủy quyền bởi: Người gửi". Sau khi có ≥ 1 ảnh và xác nhận, đơn sang DELIVERED; nhật ký ghi tên · số điện thoại người nhận thay và ai ủy quyền; hai bên còn lại nhận NTF-10. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-15.1.03</b> | <b>❌ Thiếu tên người nhận thay hoặc thiếu ảnh</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Given             | Người vận chuyển chọn một đối tượng nhận khác "Người nhận".                                                                                                                                                                                                                             |
| When              | Người vận chuyển để trống tên người nhận thay, hoặc chưa tải ảnh nào.                                                                                                                                                                                                                   |
| Then              | Nút "Xác nhận đã giao" ở trạng thái vô hiệu hoá. Hiện lỗi dưới ô còn thiếu. Tên người nhận thay là bắt buộc (2–60 ký tự), số điện thoại là khuyến nghị, ảnh bắt buộc $\geq 1$ và tối đa 5.                                                                                              |
| <b>AC-15.2.01</b> | <b>⚠️ Quầy lễ tân không có người trực</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Given             | Người vận chuyển chọn "Quầy lễ tân" nhưng không có ai ở quầy để ghi tên.                                                                                                                                                                                                                |
| When              | Người vận chuyển bỏ trống tên người trực quầy.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Then              | Không xác nhận được (không cho ghi chung chung kiểu "quầy lễ tân"). Người vận chuyển buộc chuyển sang phương án "Cầm hàng về" ở màn Xử lý đơn hàng.                                                                                                                                     |
| <b>AC-16.1.01</b> | <b>✅ Mớ luồng không liên lạc được người nhận</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Given             | Đơn ở IN_TRANSIT, người vận chuyển đang ở màn xác nhận giao hàng.                                                                                                                                                                                                                       |
| When              | Người vận chuyển bấm link "Không liên lạc được người nhận?".                                                                                                                                                                                                                            |
| Then              | Hiện modal hai hướng: (1) Liên hệ người gửi, (2) Xử lý đơn hàng. Đơn được gắn cờ không liên lạc được người nhận khi kết cục giao khác "Người nhận"; cờ này hiện trong nhật ký cho cả ba vai trò.                                                                                        |
| <b>AC-16.1.02</b> | <b>✅ Liên hệ người gửi để xin uỷ quyền</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Given             | Người vận chuyển vừa chọn hướng "Liên hệ người gửi".                                                                                                                                                                                                                                    |
| When              | Màn "Liên hệ người gửi" mở ra.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Then              | Có banner hướng dẫn liên hệ người gửi để xác nhận uỷ quyền; hiển thị số điện thoại người gửi có thể bấm gọi. Ô tên và số điện thoại người nhận thay <b>để trống</b> (không prefill). Màn hiện dòng "Uỷ quyền bởi: Người gửi". Ảnh bằng chứng bắt buộc. Người gửi nhận thông báo NTF-12. |
| <b>AC-17.1.01</b> | <b>✅ Gửi tại chốt bảo vệ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Given             | Người vận chuyển đang ở màn "Xử lý đơn hàng" với 3 lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: gửi chốt bảo vệ · gửi quầy lễ tân · cầm hàng về.                                                                                                                                                       |
| When              | Người vận chuyển chọn "Gửi tại chốt bảo vệ", nhập tên người trực, tải 1 ảnh, ghi chú tùy chọn và xác nhận ở popup nêu rõ hệ quả.                                                                                                                                                        |
| Then              | Đơn sang DELIVERED kèm cờ không liên lạc được người nhận. Nhật ký ghi "Đã gửi tại quầy bảo vệ — {tên người trực}". Người nhận và người gửi nhận NTF-11; người nhận được nhắc sau 4 giờ và cuối ngày; sau 24 giờ chưa xác nhận thì chuyển admin hỗ trợ.                                  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-17.1.02</b> | <b>✗ Gửi quầy mà không có ảnh</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Given             | Người vận chuyển chọn một trong hai phương án gửi quầy.                                                                                                                                                                                                                              |
| When              | Người vận chuyển chưa tải ảnh nào.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Then              | Nút xác nhận vô hiệu hoá; hiện lỗi yêu cầu $\geq 1$ ảnh (tối đa 5). Trạng thái đơn không đổi và không ghi mốc.                                                                                                                                                                       |
| <b>AC-18.1.01</b> | <b>✓ Chăm hàng về — hẹn giao lại sau</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Given             | Người vận chuyển đang ở màn "Xử lý đơn hàng".                                                                                                                                                                                                                                        |
| When              | Người vận chuyển chọn "Chăm hàng về" → chế độ "Tôi sẽ giao lại sau", nhập ngày, giờ từ-đến, nơi hẹn và xác nhận.                                                                                                                                                                     |
| Then              | Tiêu đề màn đổi thành "Hẹn giao lại", nhãn địa điểm là "Nơi giao lại". Đơn sang RESCHEDULED (không tính là huỷ đơn), lưu lịch hẹn vào đơn. Người gửi và người nhận nhận NTF-13. Theo lịch hẹn, đơn quay lại IN_TRANSIT để người vận chuyển giao lại.                                 |
| <b>AC-18.1.02</b> | <b>✓ Chăm hàng về — trả về người gửi</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Given             | Người vận chuyển đang ở màn "Xử lý đơn hàng".                                                                                                                                                                                                                                        |
| When              | Người vận chuyển chọn "Chăm hàng về" → chế độ "Tôi sẽ trả về cho người gửi", nhập lịch hẹn và xác nhận.                                                                                                                                                                              |
| Then              | Tiêu đề màn đổi thành "Hẹn trả hàng", nhãn địa điểm là "Nơi nhận lại hàng". Đơn sang RETURNING; người gửi nhận NTF-14. Khi người gửi bấm "Xác nhận đã nhận lại hàng", đơn sang RETURNED — đóng, <b>không</b> mở bước tặng quà, và không cộng vào "Đơn đã giúp" của người vận chuyển. |
| <b>AC-18.1.03</b> | <b>✗ Thiếu lịch hẹn</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Given             | Người vận chuyển đã chọn "Chăm hàng về" và một trong hai chế độ.                                                                                                                                                                                                                     |
| When              | Người vận chuyển để trống ngày, giờ hoặc nơi hẹn; hoặc nhập giờ đến sớm hơn giờ từ; hoặc khoảng giờ ngắn hơn 30 phút.                                                                                                                                                                |
| Then              | Nút xác nhận vô hiệu hoá và hiện lỗi tương ứng. Lịch hẹn dùng giờ chính xác (không dùng buổi) vì đây là cuộc hẹn hai bên đã thoả thuận.                                                                                                                                              |
| <b>AC-18.2.01</b> | <b>⚠ Quá hạn lịch hẹn</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Given             | Đơn ở RESCHEDULED hoặc RETURNING với lịch hẹn đã qua.                                                                                                                                                                                                                                |
| When              | Quá lịch hẹn 24 giờ mà đơn vẫn chưa đóng.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Then              | Hệ thống nhắc các bên liên quan và chuyển đơn sang diện admin hỗ trợ. Lịch hẹn không được đặt xa hơn 7 ngày kể từ ngày chăm hàng về.                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-19.1.01</b> | <b>✅ Đăng tuyển đường thành công</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Given             | Người vận chuyển mở "Tôi nhận giao hàng".                                                                                                                                                                                                                                                      |
| When              | Người vận chuyển nhập điểm xuất phát, điểm đến (khác điểm xuất phát), khoảng ngày (tối đa 7 ngày), chọn $\geq 1$ buổi di chuyển và tick đồng ý điều khoản.                                                                                                                                     |
| Then              | Toàn bộ nằm trên một màn duy nhất. Tên và số điện thoại lấy từ tài khoản (chỉ đọc). Sau khi đăng, hiện màn "Đã ghi nhận tuyển đường"; tuyển xem lại được ở "Đơn của tôi".                                                                                                                      |
| <b>AC-20.1.01</b> | <b>✅ Tuyển không xuất hiện trên bảng tin</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Given             | Người vận chuyển vừa đăng một tin OFFER.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| When              | Bất kỳ người dùng nào mở bảng tin hoặc tìm kiếm.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Then              | Tin OFFER <b>không</b> xuất hiện ở bất kỳ tab nào của bảng tin và không tìm được. Chỉ hệ thống truy cập dữ liệu này để khớp với tin NEED. Chủ tuyển vẫn xem lại tuyển của mình ở "Đơn của tôi".                                                                                                |
| <b>AC-20.1.02</b> | <b>❌ Người gửi cố tiếp cận tin OFFER</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Given             | Một người gửi muốn chủ động ngỏ ý với một tuyển đường.                                                                                                                                                                                                                                         |
| When              | Người gửi tìm kiếm hoặc mở link trực tiếp tới tin OFFER.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Then              | Không có kết quả và không mở được chi tiết. Ghép nối chiều OFFER chỉ diễn ra qua thông báo khớp tuyển gửi cho người vận chuyển — đây là con đường duy nhất. Số điện thoại người vận chuyển chỉ lộ sau khi ghép.                                                                                |
| <b>AC-21.1.01</b> | <b>✅ Nhận thông báo khi có đơn trùng tuyển</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Given             | Người vận chuyển đã đăng tuyển A $\rightarrow$ B, khoảng ngày 15/07–17/07, buổi Sau giờ làm.                                                                                                                                                                                                   |
| When              | Một tin NEED mới có điểm lấy A, điểm giao B, khoảng ngày 16/07–18/07, buổi Chiều + Sau giờ làm được đăng.                                                                                                                                                                                      |
| Then              | Hệ thống khớp (trùng điểm lấy & điểm giao, khoảng ngày giao nhau, tập buổi giao nhau) và đẩy thông báo NTF-03 "Tìm thấy đơn hàng phù hợp tuyển của bạn". Số thông báo khớp mỗi ngày không vượt ngưỡng admin cấu hình; mỗi lần gọi ý tối đa 5 tin, ưu tiên độ gần tuyển rồi tới thời gian đăng. |
| <b>AC-21.2.01</b> | <b>⚠️ Không giao nhau về buổi</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Given             | Tuyển của người vận chuyển chỉ chọn buổi Sáng.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| When              | Một tin NEED trùng điểm lấy/giao và khoảng ngày nhưng chỉ chọn buổi Sau giờ làm.                                                                                                                                                                                                               |
| Then              | Không khớp và không gửi thông báo. Riêng buổi "Giờ nào cũng được" khớp với mọi buổi. Tin đã MATCHED, IN_TRANSIT hoặc EXPIRED bị loại khỏi luồng khớp.                                                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-22.1.01</b> | <b>✅ Nhận giao từ thông báo</b>                                                                                      |
| Given             | Người vận chuyển nhận thông báo NTF-03.                                                                              |
| When              | Người vận chuyển chạm thông báo và bấm "Nhận giao" ở màn chi tiết đơn.                                               |
| Then              | Đơn sang MATCHED, lộ liên hệ hai đầu, chuyển tới màn theo dõi đơn. Người gửi và người nhận nhận thông báo tương ứng. |

|                   |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-22.2.01</b> | <b>⚠️ Đơn đã có người khác nhận</b>                                                                                             |
| Given             | Người vận chuyển mở thông báo sau khi đơn đã được người khác ghép.                                                              |
| When              | Người vận chuyển bấm "Nhận giao".                                                                                               |
| Then              | Hiện thông báo "Đơn này đã có người nhận mang giúp" và không tạo cặp ghép thứ hai. Màn chi tiết chuyển sang trạng thái chỉ xem. |

|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-23.1.01</b> | <b>✅ Người nhận xác nhận đã nhận hàng</b>                                                                                                                         |
| Given             | Đơn ở trạng thái DELIVERED.                                                                                                                                       |
| When              | Người nhận bấm "Xác nhận đã nhận hàng".                                                                                                                           |
| Then              | Đơn sang COMPLETED. Chỉ người nhận thấy nút này. Người gửi và người vận chuyển nhận NTF-06. Bước tặng quà mở ra cho người gửi. Đơn ở trạng thái đóng là bất biến. |

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-23.1.02</b> | <b>❌ Xác nhận trước khi đơn được giao</b>                                                             |
| Given             | Đơn đang ở MATCHED hoặc IN_TRANSIT.                                                                   |
| When              | Người nhận mở màn theo dõi đơn.                                                                       |
| Then              | Nút "Xác nhận đã nhận hàng" không khả dụng. Mọi request chuyển COMPLETED bị từ chối và không ghi mốc. |

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-23.2.01</b> | <b>⚠️ Người nhận không xác nhận</b>                                                                                    |
| Given             | Đơn ở DELIVERED và người nhận chưa xác nhận.                                                                           |
| When              | Sau 2 giờ, rồi thêm 2 giờ nữa.                                                                                         |
| Then              | Sau 2 giờ: hệ thống nhắc người nhận. Sau 2 giờ tiếp: chuyển đơn sang diện admin hỗ trợ. Đơn không tự chuyển COMPLETED. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-24.1.01</b> | <b>✅ Tặng quà cảm ơn</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Given             | Đơn vừa chuyển COMPLETED.                                                                                                                                                                                                                                           |
| When              | Người gửi chọn một trong 4 loại quà (bông hoa · ly cà phê · gấu bông · vương miện) và gửi.                                                                                                                                                                          |
| Then              | Quà được gửi ngay, không cần bước xác nhận của người nhận quà. Hiện popup "Cảm ơn của bạn đã được gửi" và nút về trang chủ. Người vận chuyển nhận NTF-07 và thấy quà trong "Quà đã nhận". <b>Không có</b> thang điểm hay đánh giá sao ở bất kỳ đâu trong luồng này. |
| <b>AC-24.2.01</b> | <b>⚠ Đơn hoàn hàng không mở bước tặng quà</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Given             | Đơn kết thúc ở trạng thái RETURNED.                                                                                                                                                                                                                                 |
| When              | Người gửi mở đơn.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Then              | Không có nút tặng quà (không có giao dịch giúp đỡ hoàn tất). Đơn hiển thị lý do hoàn hàng và nằm trong lịch sử đơn, nhưng không cộng vào "Đơn đã giúp" của người vận chuyển.                                                                                        |
| <b>AC-25.1.01</b> | <b>✅ Người gửi huỷ đơn khi chưa lấy hàng</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Given             | Đơn ở POSTED hoặc MATCHED, người vận chuyển chưa bấm "Tôi đã lấy hàng".                                                                                                                                                                                             |
| When              | Người gửi bấm "Huỷ đơn", nhập lý do ≥ 5 ký tự và xác nhận.                                                                                                                                                                                                          |
| Then              | Đơn sang CANCELLED (đóng). Nhật ký ghi rõ vai trò người huỷ, lý do và thời điểm. Các bên còn lại nhận NTF-08 kèm lý do; trạng thái đồng bộ cho cả ba vai trò.                                                                                                       |
| <b>AC-25.1.02</b> | <b>✅ Người vận chuyển huỷ nhận → đơn về Chờ ghép</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Given             | Đơn ở MATCHED, chưa lấy hàng.                                                                                                                                                                                                                                       |
| When              | Người vận chuyển bấm "Huỷ nhận" và nhập lý do.                                                                                                                                                                                                                      |
| Then              | Đơn quay về POSTED và hiển thị lại trên bảng tin để người khác nhận. Người gửi nhận thông báo. Nhật ký giữ nguyên bản ghi lần ghép trước (không xoá được).                                                                                                          |
| <b>AC-25.1.03</b> | <b>❌ Lý do huỷ quá ngắn</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Given             | Người dùng đang ở popup huỷ đơn.                                                                                                                                                                                                                                    |
| When              | Người dùng nhập lý do dưới 5 ký tự hoặc để trống.                                                                                                                                                                                                                   |
| Then              | Nút xác nhận huỷ vô hiệu hoá; hiện lỗi dưới ô lý do. Trạng thái đơn không đổi.                                                                                                                                                                                      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-25.2.01</b> | <b>⚠️ Sau khi hàng đã lên đường</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Given             | Đơn ở IN_TRANSIT hoặc muộn hơn.                                                                                                                                                                                                                                 |
| When              | Bất kỳ vai trò nào mở màn theo dõi đơn.                                                                                                                                                                                                                         |
| Then              | Không còn thao tác huỷ đơn thường cho bất kỳ ai. Chỉ còn hai đường: hoàn hàng (RETURNING) hoặc báo sự cố (INCIDENT). Đơn ở INCIDENT không tự về COMPLETED, phải qua admin hỗ trợ.                                                                               |
| <b>AC-26.1.01</b> | <b>✅ Tổng hợp quà và đơn đã giúp</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Given             | Người vận chuyển đã hoàn tất 7 đơn và nhận 5 quà.                                                                                                                                                                                                               |
| When              | Người vận chuyển mở trang cá nhân.                                                                                                                                                                                                                              |
| Then              | Hiển thị số "Đơn đã giúp" = 7 (không tính đơn RETURNED) và card đếm quà theo từng loại, tổng 5, kèm lịch sử nhận quà. Không có điểm, tier, xếp hạng hay quy đổi tiền.                                                                                           |
| <b>AC-26.2.01</b> | <b>⚠️ Chưa có đơn và chưa có quà</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Given             | Người dùng mới chưa tham gia đơn nào.                                                                                                                                                                                                                           |
| When              | Người dùng mở trang cá nhân.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Then              | Thống kê hiển thị 0 đơn đã giúp và 0 quà đã nhận; màn "Quà đã nhận" hiển thị "Chưa nhận được quà nào". Trên trang chủ, hero hiện "0 · Chưa có đóng góp nào" và cụm cộng đồng hiện "0 đơn · 0 người" nếu hệ thống chưa có dữ liệu.                               |
| <b>AC-27.1.01</b> | <b>✅ Người nhận có ứng dụng đầy đủ</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Given             | Một CBNV được chỉ định là người nhận trong một đơn.                                                                                                                                                                                                             |
| When              | Người đó mở ứng dụng.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Then              | Có đủ Trang chủ · Bảng tin · Đơn hàng · Thông báo · Trang cá nhân như hai vai trò còn lại. Nhận được các thông báo liên quan tới đơn của mình. Chỉ người nhận thấy nút "Xác nhận đã nhận hàng"; cả ba vai trò luôn thấy cùng một trạng thái tại cùng thời điểm. |
| <b>AC-28.1.01</b> | <b>✅ Nhật ký khi giao tận tay</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Given             | Đơn đã DELIVERED với đối tượng nhận là người nhận.                                                                                                                                                                                                              |
| When              | Người gửi hoặc người nhận mở nhật ký đơn.                                                                                                                                                                                                                       |
| Then              | Dòng log hiển thị "Đã giao tận tay người nhận" kèm thời điểm và dấu hiệu có ảnh bằng chứng; chạm vào xem được ảnh. Cả ba vai trò xem cùng một nhật ký.                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-28.1.02</b> | <b>✅ Nhật ký khi giao cho người khác</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Given             | Đơn đã DELIVERED qua người được ủy quyền hoặc qua quầy.                                                                                                                                                                                                                                |
| When              | Bất kỳ vai trò nào mở nhật ký đơn.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Then              | Dòng log nêu rõ kết cục tương ứng: "Đã giao cho người được ủy quyền — {tên · SĐT} — ủy quyền bởi {người gửi/người nhận}", "Đã gửi tại quầy lễ tân — {tên người trực}", "Đã gửi tại quầy bảo vệ — {tên người trực}", kèm cờ không liên lạc được người nhận nếu có.                      |
| <b>AC-28.1.03</b> | <b>✅ Nhật ký khi cầm hàng về và hoàn hàng</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Given             | Đơn đã đi qua nhánh cầm hàng về.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| When              | Bất kỳ vai trò nào mở nhật ký đơn.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Then              | Log hiển thị "Cầm hàng về — hẹn giao lại {ngày · giờ · nơi}" hoặc "Đã trả lại người gửi", mỗi dòng có thời điểm. Người nhận xem được lý do hoàn hàng.                                                                                                                                  |
| <b>AC-28.2.01</b> | <b>⚠️ Nhật ký bất biến</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Given             | Một móc đã được ghi vào nhật ký.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| When              | Bất kỳ ai (kể cả người tạo móc) cố sửa hoặc xóa bản ghi, hoặc xóa ảnh bằng chứng.                                                                                                                                                                                                      |
| Then              | Không sửa, không xóa được. Mỗi bản ghi lưu trạng thái cũ → mới, actor, thời điểm và ảnh kèm. Dữ liệu này là bằng chứng khi tranh chấp và chỉ dùng cho mục đích đó.                                                                                                                     |
| <b>AC-29.1.01</b> | <b>✅ Empty state trên các màn chính</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Given             | Người dùng mới chưa có dữ liệu ở mọi khu vực.                                                                                                                                                                                                                                          |
| When              | Người dùng lần lượt mở Trang chủ, Bảng tin, Đơn của tôi (2 tab), Thông báo, Trang cá nhân.                                                                                                                                                                                             |
| Then              | Mỗi khu vực hiện empty state gồm icon nét mảnh màu neutral + một dòng tiêu đề + một dòng giải thích + tối đa một CTA, theo bảng đặc tả ở mục 8. Empty state không che thanh tab dưới và vẫn cuộn được. Điều kiện hiển thị dựa trên cờ dữ liệu rỗng, không dựa vào null của từng field. |
| <b>AC-30.1.01</b> | <b>✅ Cập nhật số điện thoại và địa chỉ mặc định</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Given             | Người dùng mở "Cập nhật thông tin" trong trang cá nhân.                                                                                                                                                                                                                                |
| When              | Người dùng sửa số điện thoại mặc định và địa chỉ mặc định rồi bấm "Lưu thay đổi".                                                                                                                                                                                                      |
| Then              | Hiện banner xanh "Đã lưu thông tin của bạn", banner tự ẩn khi người dùng sửa tiếp. Lần đăng tin sau, hai giá trị này được prefill vào ô số điện thoại người gửi và địa chỉ lấy hàng; người dùng vẫn sửa được trong từng đơn mà không ghi lại hồ sơ.                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC-30.1.02</b> | <b>✗ Số điện thoại không hợp lệ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Given             | Người dùng đang ở màn "Cập nhật thông tin".                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| When              | Người dùng xoá trắng hoặc nhập sai định dạng số điện thoại rồi bấm "Lưu thay đổi".                                                                                                                                                                                                                                       |
| Then              | Không lưu. Hiện lỗi ngay dưới ô số điện thoại. Số điện thoại mặc định là bắt buộc, đúng định dạng Việt Nam (10 số, đầu 0).                                                                                                                                                                                               |
| <b>AC-30.2.01</b> | <b>⚠ Trường đồng bộ từ SSO là chỉ đọc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Given             | Người dùng đang ở màn "Cập nhật thông tin".                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| When              | Người dùng cố sửa tên, phòng ban · MNV hoặc email công ty.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Then              | Các trường này hiển thị chỉ đọc; email công ty kèm icon khoá và không có ô nhập. Dữ liệu đồng bộ từ tài khoản nội bộ (SSO), người dùng không sửa được.                                                                                                                                                                   |
| <b>AC-30.2.02</b> | <b>⚠ Sửa hồ sơ không làm đổi đơn cũ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Given             | Người dùng có các đơn đã tạo trước đó.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| When              | Người dùng đổi số điện thoại và địa chỉ mặc định.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Then              | Các đơn đã tạo giữ nguyên số điện thoại và địa chỉ tại thời điểm đăng (phục vụ truy vết). Chỉ đơn tạo mới dùng giá trị mới.                                                                                                                                                                                              |
| <b>AC-31.1.01</b> | <b>✓ Báo sự cố từ màn theo dõi đơn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Given             | Người dùng đang ở màn theo dõi đơn với vai trò bất kỳ.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| When              | Người dùng bấm button "Báo cáo sự cố" ở góc trên bên phải, điền loại yêu cầu, mô tả, số điện thoại liên hệ lại, đính kèm tối đa 5 ảnh và gửi.                                                                                                                                                                            |
| Then              | Mở WebView toàn màn hình tới Google Form, có thanh URL chỉ đọc và nút đóng. Mã đơn, vai trò, trạng thái đơn, MNV, họ tên, phòng ban, số điện thoại, phiên bản ứng dụng và hệ điều hành được điền sẵn. Sau khi gửi: hiện "Đã ghi nhận phản hồi" kèm cam kết liên hệ lại trong 24 giờ làm việc và nút "Quay lại đơn hàng". |
| <b>AC-31.1.02</b> | <b>✗ Thiếu trường bắt buộc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Given             | Người dùng đang ở form báo sự cố.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| When              | Người dùng chưa chọn loại yêu cầu, hoặc chưa nhập mô tả, hoặc số điện thoại không hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                |
| Then              | Nút "Gửi" vô hiệu hoá, cạnh nút hiện "Điền các mục bắt buộc". Ảnh đính kèm là tùy chọn — bỏ trống vẫn gửi được khi các trường bắt buộc đã đủ.                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-31.2.01 |  <b>Mất mạng khi mở form</b>                                                                                                    |
| Given      | Người dùng bấm "Báo cáo sự cố" trong lúc thiết bị mất kết nối.                                                                                                                                                   |
| When       | WebView không tải được.                                                                                                                                                                                          |
| Then       | Hiện thông báo lỗi kèm nút "Thử lại"; không mất ngữ cảnh đơn. Đóng WebView thì quay lại đúng màn trước đó, không reset ngăn xếp điều hướng. Mỗi lần mở form là một phiên mới, dữ liệu nhập lần trước được reset. |

## 7. FEATURE CATALOGUE – DANH SÁCH CHỨC NĂNG

Toàn bộ chức năng trong phạm vi PRD này là **mới hoàn toàn** (sản phẩm chưa có bản đang chạy), nên cột Trạng thái đồng nhất  **MỚI**. Danh mục liệt kê theo bước quy trình ở mục 5 (Option 1). Option 2 (nhóm theo hệ thống/đơn vị) — N/A: sản phẩm chỉ có một hệ thống và một đơn vị chủ trì nên nhóm theo quy trình là đủ.

### 7.1 Sơ đồ tổng quan

```
FoxEco – Gửi Hàng
|
+-- Trang chủ
|   +-- Hero "N đơn đã giúp" + số liệu cộng đồng
|   +-- Tin mới (tối đa 5 tin NEED)
|   +-- Đơn của tôi (đang chạy)
|   +-- Đăng tin gửi hàng -> Wizard 3 bước -> Đăng tin thành công
|   +-- Tôi nhận giao hàng -> Đăng tuyển -> Đã ghi nhận tuyển đường
|
+-- Bảng tin
|   +-- Danh sách tin NEED (lọc/tìm kiếm)
|   +-- Chi tiết tin -> "Tôi mang giúp được"
|
+-- Đơn hàng
|   +-- Tab Đang chạy -> Theo dõi đơn
|   |   +-- Chính sửa đơn / Huỷ đơn
|   |   +-- Báo cáo sự cố (WebView)
|   |   +-- Tôi đã lấy hàng
|   |   +-- Xác nhận giao hàng
|   |   |   +-- Không liên lạc được người nhận?
|   |   |   +-- Liên hệ người gửi
|   |   |   +-- Xử lý đơn hàng -> Cầm hàng về -> Hẹn giao lại / Hẹn trả hàng
|   |   +-- Xác nhận đã nhận hàng (người nhận)
|   |   +-- Xác nhận đã nhận lại hàng (người gửi)
|   |   +-- Nhặt ký đơn
|   +-- Tab Hoàn tất -> Lịch sử đơn -> Tặng quà cảm ơn
```

+-- Thông báo

|

+-- Trang cá nhân

+-- Thống kê: Đơn đã giúp · Quà đã nhận

+-- Quà đã nhận (lịch sử)

+-- Cập nhật thông tin (SDT &amp; địa chỉ mặc định)

## 7.2 Feature & Requirement Traceability

| Trạng thái                                                                              | FR   | US liên quan           | Feature                                  | Mô tả                                                                                                                                                                        | Bước quy trình |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  MỚI   | FR01 | US01-US07              | Đăng tin cần gửi (NEED)                  | Wizard 3 bước: thông tin hàng + ảnh bắt buộc → địa điểm + khoảng ngày/buổi → xác nhận + đồng ý điều khoản. Có tra danh bạ theo email người nhận và khai người nhận uỷ quyền. | S-02           |
|  MỚI   | FR02 | US19, US20             | Đăng tuyển đường (OFFER)                 | Một màn duy nhất: điểm xuất phát → điểm đến, khoảng ngày, buổi di chuyển. Tin không công khai lên bảng tin.                                                                  | S-03           |
|  MỚI   | FR03 | US11, US12, US13, US22 | Ghép nối & lộ liên hệ                    | Người vận chuyển bấm nhận → ghép ngay, một tin một cặp active, ẩn tin khỏi bảng tin, lộ liên hệ cho đúng hai người.                                                          | S-04           |
|  MỚI   | FR04 | US21                   | Khớp tuyển OFFER ↔ NEED                  | Hệ thống khớp theo điểm lấy/giao + giao nhau khoảng ngày + giao nhau buổi, đẩy thông báo cho người vận chuyển. Con đường duy nhất để ghép chiều OFFER.                       | S-04           |
|  MỚI   | FR05 | US08, US09, US10       | Quản lý tin đã đăng                      | Chỉnh sửa khi còn Chờ ghép; tự hết hạn theo Đến ngày; thông tin người nhận hiển thị xuyên suốt.                                                                              | S-02           |
|  MỚI   | FR06 | US14                   | Xác nhận lấy hàng                        | Người vận chuyển bấm "Tôi đã lấy hàng" → IN_TRANSIT; ảnh lúc lấy tuỳ chọn (khuyến nghị).                                                                                     | S-06           |
|  MỚI  | FR07 | US15                   | Xác nhận giao hàng & đối tượng nhận      | Bắt buộc chọn 1 trong 4 đối tượng nhận + ≥ 1 ảnh bằng chứng; nếu khác người nhận thì bắt buộc tên người nhận thay và ghi rõ ai uỷ quyền.                                     | S-07           |
|  MỚI | FR08 | US16, US17             | Xử lý khi không liên lạc được người nhận | Modal 2 hướng: liên hệ người gửi xin uỷ quyền · xử lý đơn hàng (gửi chốt bảo vệ · quây lễ tân · cầm hàng về).                                                                | S-08, S-09     |
|  MỚI | FR09 | US18                   | Cầm hàng về: hẹn giao lại / hoàn hàng    | Hai chế độ retry/return kèm lịch hẹn ngày · giờ từ-đến · nơi hẹn; đóng vòng hoàn hàng bằng xác nhận của người gửi.                                                           | S-10, S-11     |
|  MỚI | FR10 | US23                   | Hoàn tất đơn                             | Người nhận xác nhận đã nhận hàng → COMPLETED; có nhắc và chuyển admin hỗ trợ nếu quá hạn.                                                                                    | S-12           |
|  MỚI | FR11 | US25                   | Hủy đơn có lý do                         | Chỉ hủy khi chưa lấy hàng; lý do bắt buộc; người vận chuyển hủy thì đơn về Chờ ghép.                                                                                         | S-04           |

| Trạng thái                                                                            | FR   | US liên quan           | Feature                                  | Mô tả                                                                                                                               | Bước quy trình |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  MỚI | FR12 | US27, US28             | Vòng đời trạng thái & nhật ký đơn        | 12 trạng thái với điều kiện vào/chuyển tiếp hợp lệ; nhật ký bất biến phân nhánh theo kết cục giao; ba vai trò thấy cùng trạng thái. | S-06 → S-12    |
|  MỚI | FR13 | US12, US21, US23, US24 | Thông báo                                | 15 loại thông báo đẩy + trong ứng dụng theo sự kiện vòng đời đơn.                                                                   | S-04 → S-13    |
|  MỚI | FR14 | US24, US26             | Quà ảo & thống kê cá nhân                | 4 loại quà phi vật chất, gửi ngay không cần xác nhận; thống kê Đơn đã giúp và Quà đã nhận. Không có đánh giá sao.                   | S-13           |
|  MỚI | FR15 | US30                   | Hồ sơ & cập nhật thông tin               | Sửa số điện thoại và địa chỉ mặc định; tên · phòng ban · MNV · email đồng bộ SSO chỉ đọc; giá trị mặc định prefill khi đăng tin.    | S-01           |
|  MỚI | FR16 | US31                   | Báo cáo sự cố & hỗ trợ                   | Button ở màn theo dõi đơn mở WebView Google Form có prefill ngữ cảnh đơn; cam kết phản hồi 24 giờ làm việc.                         | S-14           |
|  MỚI | FR17 | US29                   | Trạng thái trống (Empty state)           | 8 khu vực có empty state theo chuẩn icon + tiêu đề + giải thích + tối đa 1 CTA.                                                     | toàn bộ        |
|  MỚI | FR18 | US03, US10             | Tiện ích dùng chung: đa ảnh & copy nhanh | Đa ảnh tối đa 5/điểm bằng chứng, carousel + lightbox; copy nhanh địa chỉ và số điện thoại.                                          | toàn bộ        |

### 7.3 Ma trận phân quyền

x = Full access — được quyền thực hiện tất cả. x\* = Phân quyền theo nhóm quyền hoặc quyền dự án (override phục vụ hỗ trợ, có ghi nhật ký).

| Feature                                        | Người gửi   | Người vận chuyển  | Người nhận | Admin vận hành |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| Đăng tin cần gửi (NEED)                        | x           | x                 | x          | x              |
| Đăng tuyển đường (OFFER)                       | x           | x                 | x          | x              |
| Khai người nhận uỷ quyền lúc đăng tin          | x           | –                 | –          | x              |
| Bấm "Tôi mang giúp được" / "Nhận giao"         | –           | x                 | –          | –              |
| Chỉnh sửa tin khi còn Chờ ghép                 | x (chủ tin) | x (chủ tin OFFER) | –          | x*             |
| Xác nhận "Tôi đã lấy hàng"                     | –           | x                 | –          | x*             |
| Chọn đối tượng nhận khi giao hàng              | –           | x                 | –          | x*             |
| Xử lý khi không gặp người nhận (gửi quầy/chốt) | –           | x                 | –          | x*             |
| Uỷ quyền người khác nhận tại hiện trường       | x           | –                 | x          | x*             |
| Cầm hàng về / hẹn giao lại / hoàn hàng         | –           | x                 | –          | x*             |

| Feature                              | Người gửi            | Người vận chuyển  | Người nhận           | Admin vận hành |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Xác nhận đã nhận lại hàng (RETURNED) | x                    | –                 | –                    | x*             |
| Xác nhận đã nhận hàng (COMPLETED)    | –                    | –                 | x                    | x*             |
| Hủy đơn (bắt buộc lý do)             | x (trước IN_TRANSIT) | x (→ về Chờ ghép) | x (trước IN_TRANSIT) | x              |
| Tặng quà cảm ơn                      | x                    | –                 | –                    | –              |
| Xem nhật ký đơn                      | x                    | x                 | x                    | x              |
| Báo cáo sự cố                        | x                    | x                 | x                    | x              |
| Override trạng thái đơn khi hỗ trợ   | –                    | –                 | –                    | x*             |
| Cấu hình ngưỡng thông báo khớp tuyến | –                    | –                 | –                    | x*             |

## 8. FEATURE DETAIL – ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CHI TIẾT

Cột "Kiểu" trong bảng UI/Field Spec chỉ mô tả ràng buộc nghiệp vụ của field (bắt buộc, định dạng hiển thị, tập giá trị) — không mô tả lược đồ dữ liệu hay giải pháp lưu trữ; phần đó thuộc SDD. Các FR cốt lõi (FR01, FR03, FR07, FR08, FR09, FR10, FR12) được đặc tả đầy đủ; các FR còn lại tinh gọn theo mức độ rủi ro.

### 8.1 FR01 — Đăng tin cần gửi (NEED)

| Description     | Cho phép người gửi đăng nhu cầu gửi hàng qua wizard 3 bước, kèm thông tin hàng, ảnh bắt buộc, địa điểm lấy/giao, khoảng ngày và buổi mong muốn, thông tin người nhận và (tùy chọn) người nhận uỷ quyền. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người gửi (mọi CBNV đã đăng nhập SSO)                                                                                                                                                                   |
| Trigger         | Bấm "Đăng tin gửi hàng" từ trang chủ, bảng tin hoặc empty state                                                                                                                                         |
| Pre-Conditions  | Đã đăng nhập SSO; hồ sơ có tên · phòng ban · MNV · email công ty                                                                                                                                        |
| Post-Conditions | Tin NEED ở trạng thái POSTED, hiển thị trên bảng tin và ở "Đơn của tôi"; sẵn sàng cho ghép nối và cho luồng khớp tuyến                                                                                  |

#### 8.1.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR01-01 | Ảnh món hàng là <b>bắt buộc</b> ≥ 1, tối đa 5 ảnh; mỗi ảnh ≤ 5MB, chỉ JPG/PNG. Thiếu ảnh thì chặn sang bước 2. |

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR01-02 | Khối lượng và kích thước là <b>bắt buộc</b> — dùng để người vận chuyển tự lượng sức; ứng dụng <b>không</b> chặn theo ngưỡng.                                 |
| BR01-03 | Chọn giá trị hàng ở mức cao thì hiện cảnh báo trách nhiệm tự thoả thuận; không chặn đăng tin.                                                                |
| BR01-04 | Khoảng ngày tối đa 7 ngày, không nhận ngày quá khứ, Đến ngày $\geq$ Từ ngày. Phải chọn tối thiểu 1 buổi; buổi "Giờ nào cũng được" loại trừ các buổi còn lại. |
| BR01-05 | Luồng đăng tin <b>không</b> dùng giờ chính xác — giờ cụ thể do hai bên chốt qua điện thoại sau khi ghép.                                                     |
| BR01-06 | Người nhận uỷ quyền là <b>không bắt buộc</b> ; nếu có thì tên 2–60 ký tự, số điện thoại đúng định dạng Việt Nam khi được nhập.                               |
| BR01-07 | Bắt buộc tick đồng ý điều khoản miễn trừ trách nhiệm mới bật nút đăng tin. Hàng cấm (thuốc, vũ khí, chất nguy hiểm, hàng phi pháp) không được đăng.          |
| BR01-08 | Số điện thoại người gửi chỉ lộ cho người vận chuyển sau khi ghép; trước đó không hiển thị.                                                                   |
| BR01-09 | Email công ty người nhận được tra danh bạ nội bộ: tìm thấy thì tự điền tên · số điện thoại · địa chỉ (vẫn sửa được); không thấy thì cho nhập thủ công.       |

### 8.1.2 Business Workflow / Activity Flow

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước 1: Loại tin + Thông tin hàng<br>loại hàng<br>giá trị / khối lượng / kích thước (bắt buộc)<br>ảnh món hàng 1..5 (bắt buộc $\geq 1$ )<br>ghi chú ( $\leq 300$ ký tự)<br> <br>+--- validate ---> [Tiếp tục] | Bước 2: Địa điểm & Thời gian<br>địa chỉ lấy hàng (1 ô)<br>email công ty người nhận -> danh bạ<br>tên · SĐT · địa chỉ giao<br>+ Thêm người nhận uỷ quyền (tự chọn)<br>Từ ngày – Đến ngày ( $\leq 7$ ngày)<br>Buổi mong muốn ( $\geq 1$ ) | Bước 3: Xác nhận<br>tóm tắt toàn bộ tin<br>tick đồng ý điều khoản<br>[Đăng tin ngay]<br> <br>v<br>POSTED + màn thành công |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.1.3 Các bước thực hiện

| ID | Activity (Mô tả hoạt động)                                                 | Đầu ra (Output)                                                      | Actor                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Mở wizard đăng tin từ trang chủ / bảng tin / empty state                   | Bước 1 hiển thị, tên & số điện thoại người gửi prefill từ hồ sơ      | Người gửi            |
| 2  | Chọn loại hàng, giá trị, khối lượng, kích thước; tải 1–5 ảnh; ghi chú      | Ba dropdown hợp lệ + $\geq 1$ ảnh; nút Tiếp tục được bật             | Người gửi            |
| 3  | Nhập địa chỉ lấy hàng (prefill từ địa chỉ mặc định của hồ sơ)              | Địa chỉ lấy hàng hợp lệ                                              | Người gửi            |
| 4  | Nhập email công ty người nhận; hệ thống tra danh bạ nội bộ                 | Tên · số điện thoại · địa chỉ giao được tự điền hoặc mở cho nhập tay | Hệ thống · Người gửi |
| 5  | (Tự chọn) Mở khối "+ Thêm người nhận uỷ quyền" và nhập tên · SĐT · quan hệ | Dữ liệu uỷ quyền được gắn vào đơn kèm nhãn "Người gửi chỉ định"      | Người gửi            |
| 6  | Chọn Từ ngày – Đến ngày và các buổi mong muốn                              | Nhãn thời gian dạng "15/07 – 17/07 · Sau giờ làm"                    | Người gửi            |
| 7  | Xem lại toàn bộ tin ở bước 3, tick đồng ý điều khoản                       | Nút "Đăng tin ngay" được bật                                         | Người gửi            |

| ID | Activity (Mô tả hoạt động) | Đầu ra (Output)                                                                                  | Actor    |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8  | Bấm "Đăng tin ngay"        | Tin POSTED; màn "Đăng tin thành công" (không hiển thị mã đơn); tin lên bảng tin và "Đơn của tôi" | Hệ thống |

### 8.1.4 UI / Field Spec

Wireframe/mockup: ...

| Tên field                         | Bắt buộc  | Kiểu                               | Mô tả chi tiết                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loại hàng                         | Có        | Chọn 1 giá trị · mặc định Tài liệu | Tài liệu · Đồ điện tử · Thực phẩm · Hàng nhỏ · Đồ dễ vỡ · Quần áo · Thuốc/Y tế · Khác                                            |
| Giá trị hàng                      | Có        | Dropdown · chưa chọn               | Thấp · Vừa · Cao. Chọn Cao thì hiện cảnh báo trách nhiệm tự thoả thuận                                                           |
| Khối lượng                        | Có        | Dropdown · chưa chọn               | < 5 kg · 5–10 kg · > 10 kg. Không cho để trống                                                                                   |
| Kích thước                        | Có        | Dropdown · chưa chọn               | Nhỏ · cầm tay · Vừa · khoảng 20×20 cm · Lớn · > 20×20 cm. Không cho để trống                                                     |
| Ảnh món hàng                      | <b>Có</b> | Tải ảnh nhiều tệp · trống          | ≥ 1 và ≤ 5 ảnh, mỗi ảnh ≤ 5MB, JPG/PNG; xoá được từng ảnh; bộ đếm "n/5"; ấn nút thêm khi đủ 5; hiển thị dạng carousel + lightbox |
| Ghi chú                           | Không     | Văn bản nhiều dòng · trống         | ≤ 300 ký tự                                                                                                                      |
| Tên người gửi                     | Có        | Chỉ đọc · từ SSO                   | Không sửa được                                                                                                                   |
| Số điện thoại người gửi           | Có        | Văn bản · prefill từ hồ sơ         | Định dạng Việt Nam (10 số, đầu 0); chỉ lộ sau khi ghép                                                                           |
| Địa chỉ lấy hàng                  | Có        | Văn bản · prefill địa chỉ mặc định | Không để trống, ≤ 200 ký tự                                                                                                      |
| Email công ty người nhận          | Có        | Văn bản · trống                    | Đúng định dạng và thuộc tên miền nội bộ; kích hoạt tra danh bạ                                                                   |
| Tên người nhận                    | Có        | Văn bản · tự điền từ danh bạ       | 2–60 ký tự                                                                                                                       |
| Số điện thoại người nhận          | Có        | Văn bản · tự điền từ danh bạ       | Định dạng Việt Nam (10 số, đầu 0)                                                                                                |
| Địa chỉ giao hàng                 | Có        | Văn bản · tự điền từ danh bạ       | Không để trống; phải khác địa chỉ lấy hàng                                                                                       |
| Tên người được uỷ quyền           | Không     | Văn bản · trống (khối thu gọn)     | 2–60 ký tự; nếu có thì hiện cho người vận chuyển kèm nhãn "Người gửi chỉ định"                                                   |
| Số điện thoại người được uỷ quyền | Không     | Văn bản · trống                    | Định dạng Việt Nam nếu được nhập                                                                                                 |
| Quan hệ / ghi chú uỷ quyền        | Không     | Văn bản · trống                    | ≤ 60 ký tự (ví dụ: "Đồng nghiệp cùng phòng")                                                                                     |
| Từ ngày                           | Có        | Chọn ngày · hôm nay                | Không chọn ngày quá khứ                                                                                                          |
| Đến ngày                          | Có        | Chọn ngày · = Từ ngày              | ≥ Từ ngày; khoảng tối đa 7 ngày; là mốc chuyển EXPIRED                                                                           |

| Tên field           | Bắt buộc | Kiểu                              | Mô tả chi tiết                                                                                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buổi mong muốn      | Có       | Chọn nhiều · mặc định Sau giờ làm | Sáng (8–12) · Chiều (13–17) · Sau giờ làm (17–19) · Giờ nào cũng được (loại trừ các buổi khác). Tối thiểu 1 buổi |
| Xác nhận điều khoản | Có       | Checkbox · chưa tick              | Bắt buộc tick mới bật nút Đăng tin                                                                               |

## 8.2 FR02 — Đăng tuyển đường (OFFER)

| Description     | Người vận chuyển khai tuyển di chuyển của mình để hệ thống khớp với các tin cần gửi. Tin OFFER không công khai.     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người vận chuyển                                                                                                    |
| Trigger         | Bấm "Tôi nhận giao hàng" từ trang chủ                                                                               |
| Pre-Conditions  | Đã đăng nhập SSO                                                                                                    |
| Post-Conditions | Tuyển được ghi nhận (POSTED, không hiển thị bảng tin); tham gia luồng khớp tuyển FR04; xem lại được ở "Đơn của tôi" |

### 8.2.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR02-01 | Tin OFFER <b>không hiển thị công khai trên bảng tin</b> ; chỉ hệ thống truy cập để khớp đơn. Người gửi không tìm, không xem, không ngó ý được với tin OFFER. |
| BR02-02 | Ghép chiều OFFER chỉ diễn ra qua thông báo khớp tuyển gửi cho người vận chuyển — là con đường duy nhất.                                                      |
| BR02-03 | Điểm đến phải khác điểm xuất phát; khoảng ngày tối đa 7 ngày; tối thiểu 1 buổi di chuyển.                                                                    |
| BR02-04 | Số điện thoại người vận chuyển chỉ lộ sau khi ghép.                                                                                                          |

### 8.2.2 UI / Field Spec

| Tên field                | Bắt buộc | Kiểu                              | Mô tả chi tiết                          |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tên người giao           | Có       | Chỉ đọc · từ SSO                  | Không sửa được                          |
| Số điện thoại người giao | Có       | Văn bản · prefill từ hồ sơ        | Định dạng Việt Nam; chỉ lộ sau khi ghép |
| Điểm xuất phát           | Có       | Văn bản · prefill vị trí làm việc | ≤ 200 ký tự, sửa được                   |
| Điểm đến                 | Có       | Văn bản · trống                   | Khác điểm xuất phát, ≤ 200 ký tự        |

| Tên field           | Bắt buộc | Kiểu                              | Mô tả chi tiết                                        |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Từ ngày             | Có       | Chọn ngày · hôm nay               | Không chọn ngày quá khứ                               |
| Đến ngày            | Có       | Chọn ngày · = Từ ngày             | ≥ Từ ngày; tối đa 7 ngày — những ngày sẽ đi tuyến này |
| Buổi đi chuyển      | Có       | Chọn nhiều · mặc định Sau giờ làm | Cùng bộ 4 lựa chọn như FR01; tối thiểu 1 buổi         |
| Xác nhận điều khoản | Có       | Checkbox · chưa tick              | Bắt buộc tick                                         |

### 8.3 FR03 — Ghép nối & lộ liên hệ

| Description     | Gán một người vận chuyển vào một tin NEED ngay khi họ bấm nhận, ẩn tin khỏi bảng tin và mở thông tin liên hệ cho đúng hai người trong cặp ghép. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người vận chuyển (hành động) · Người gửi, Người nhận (nhận kết quả)                                                                             |
| Trigger         | Bấm "Tôi mang giúp được" trên thẻ tin/chỉ tiết tin, hoặc "Nhận giao" từ thông báo khớp tuyến                                                    |
| Pre-Conditions  | Tin ở POSTED, chưa có cặp ghép active; người bấm không phải người gửi của tin                                                                   |
| Post-Conditions | Đơn ở MATCHED; tin ẩn khỏi bảng tin và khỏi luồng gợi ý; liên hệ hai bên được mở; thông báo NTF-01/NTF-02 được gửi; mốc ghép được ghi nhật ký   |

#### 8.3.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR03-01 | Ghép ngay khi người vận chuyển bấm nhận — <b>không</b> có bước chủ tin duyệt.                                                                             |
| BR03-02 | Một tin chỉ có <b>một cặp ghép active</b> ; ghép cho người bấm đầu tiên, chống double-accept bằng khoá giao dịch.                                         |
| BR03-03 | Sau khi ghép, lộ họ tên · số điện thoại · phòng ban cho đúng hai người trong cặp; trước khi ghép không lộ số điện thoại.                                  |
| BR03-04 | Người gửi và người vận chuyển của cùng một đơn phải là hai người khác nhau.                                                                               |
| BR03-05 | Tin ở MATCHED/IN_TRANSIT không xuất hiện trong gợi ý và luồng khớp tuyến; tin do người vận chuyển huỷ nhận quay lại POSTED và hiển thị lại trên bảng tin. |
| BR03-06 | Trần gợi ý cho một người vận chuyển: tối đa 5 tin phù hợp, ưu tiên độ gần tuyến rồi tới thời gian đăng.                                                   |

### 8.3.2 Các bước thực hiện

| ID | Actor                        | Mô tả hoạt động                                                                    | Đầu ra                                                      |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Người vận chuyển             | Xem bảng tin hoặc thông báo khớp tuyến, mở chi tiết tin (chưa thấy số điện thoại)  | Quyết định nhận hoặc bỏ qua                                 |
| 2  | Người vận chuyển             | Bấm "Tôi mang giúp được" / "Nhận giao"                                             | Yêu cầu ghép được gửi                                       |
| 3  | Hệ thống                     | Kiểm tra tin còn POSTED và chưa có cặp active (khóa giao dịch)                     | Ghép thành công, hoặc trả về thông báo tin đã có người nhận |
| 4  | Hệ thống                     | Chuyển đơn sang MATCHED, ẩn tin khỏi bảng tin, mở liên hệ hai bên, ghi mốc nhật ký | Đơn MATCHED + nhật ký                                       |
| 5  | Hệ thống                     | Gửi NTF-01 cho người gửi, NTF-02 cho người nhận                                    | Thông báo đẩy + trong ứng dụng                              |
| 6  | Người gửi · Người vận chuyển | Gọi điện ngoài ứng dụng để chốt giờ và điểm gặp                                    | Không có bản ghi trong ứng dụng                             |

## 8.4 FR04 — Khớp tuyến OFFER ↔ NEED

| Description     | Hệ thống tự khớp tin OFFER với tin NEED và đẩy thông báo cho người vận chuyển để họ chủ động nhận giao.             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Hệ thống (khớp) · Người vận chuyển (nhận thông báo)                                                                 |
| Trigger         | Có tin NEED mới được đăng, hoặc có tin OFFER mới được đăng                                                          |
| Pre-Conditions  | Tồn tại ít nhất một tin OFFER và một tin NEED cùng ở POSTED                                                         |
| Post-Conditions | Thông báo NTF-03 được gửi cho người vận chuyển phù hợp; đơn chỉ chuyển MATCHED khi người vận chuyển bấm "Nhận giao" |

### 8.4.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR04-01 | Điều kiện khớp: trùng điểm lấy và điểm giao · khoảng ngày của NEED và OFFER có ngày giao nhau · tập buổi có buổi giao nhau. |
| BR04-02 | Buổi "Giờ nào cũng được" khớp với mọi buổi.                                                                                 |
| BR04-03 | Tin quá hạn, đã ghép hoặc của chính người vận chuyển bị loại khỏi luồng khớp.                                               |
| BR04-04 | Trần số thông báo khớp mỗi ngày cho một người dùng do admin cấu hình.                                                       |

## 8.5 FR05 — Quản lý tin đã đăng

| Description     | Chỉnh sửa tin khi còn Chờ ghép, tự động hết hạn theo Đến ngày, và hiển thị thông tin người nhận xuyên suốt vòng đời đơn. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người gửi (chủ tin) · Hệ thống (hết hạn)                                                                                 |
| Trigger         | Bấm "Chỉnh sửa" ở màn theo dõi đơn; hoặc hết ngày cuối của khoảng ngày                                                   |
| Pre-Conditions  | Đơn ở POSTED (với chỉnh sửa)                                                                                             |
| Post-Conditions | Đơn giữ POSTED với dữ liệu mới; hoặc đơn chuyển EXPIRED kèm lý do và gợi ý đăng lại                                      |

### 8.5.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR05-01 | Chỉ chỉnh sửa được khi đơn còn ở POSTED; từ MATCHED trở đi nút Chỉnh sửa không hiển thị và request sửa bị từ chối.                                    |
| BR05-02 | Form sửa nạp sẵn dữ liệu cũ; có "Cập nhật" và "Huỷ chỉnh sửa" (không lưu).                                                                            |
| BR05-03 | Hết ngày cuối của khoảng ngày mà đơn vẫn POSTED thì chuyển EXPIRED; hiện badge "Hết hạn" kèm lý do "Không có ai nhận mang giúp trong thời gian đăng". |
| BR05-04 | Thông tin người nhận hiển thị cố định trên màn theo dõi đơn ở mọi trạng thái, kèm tiện ích copy nhanh.                                                |

## 8.6 FR06 — Xác nhận lấy hàng

| Description     | Ghi mốc người vận chuyển đã nhận hàng từ người gửi và chuyển đơn sang Đang giao.               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người vận chuyển                                                                               |
| Trigger         | Bấm "Tôi đã lấy hàng" ở màn theo dõi đơn                                                       |
| Pre-Conditions  | Đơn ở MATCHED                                                                                  |
| Post-Conditions | Đơn ở IN_TRANSIT; mốc có thời điểm và ảnh kèm (nếu có); NTF-04 gửi cho người gửi và người nhận |

### 8.6.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BR06-01 | Ảnh lúc lấy hàng là <b>tùy chọn</b> nhưng được khuyến nghị mạnh; tối đa 5 ảnh. |
| BR06-02 | Không thể bấm "Đã giao" trước khi có mốc "Tôi đã lấy hàng".                    |

| BR ID   | Mô tả                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR06-03 | Từ IN_TRANSIT trở đi <b>không ai huỷ đơn thường</b> — chỉ đi qua hoàn hàng hoặc báo sự cố. |

## 8.7 FR07 — Xác nhận giao hàng & đối tượng nhận

| Description     | Ghi nhận việc bàn giao hàng với đối tượng nhận rõ ràng và bằng chứng ảnh bắt buộc, phục vụ truy vết và xử lý tranh chấp.                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người vận chuyển                                                                                                                                                  |
| Trigger         | Bấm "Đã giao cho người nhận" ở màn theo dõi đơn (mở màn "Xác nhận giao hàng")                                                                                     |
| Pre-Conditions  | Đơn ở IN_TRANSIT (hoặc quay lại IN_TRANSIT theo lịch hẹn giao lại)                                                                                                |
| Post-Conditions | Đơn ở DELIVERED; nhật ký ghi đối tượng nhận, tên/SĐT người nhận thay, ai uỷ quyền, cò không liên lạc được (nếu có), ảnh bằng chứng; NTF-05/NTF-10/NTF-11 được gửi |

### 8.7.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR07-01 | Bắt buộc chọn <b>1 trong 4</b> đối tượng nhận: Người nhận · Người được uỷ quyền · Quầy lễ tân · Quầy bảo vệ.                                                                                                            |
| BR07-02 | Ảnh khi giao là <b>bắt buộc <math>\geq 1</math></b> (tối đa 5) cho <b>mọi</b> kết cục giao; nút xác nhận vô hiệu hoá đến khi đủ ảnh.                                                                                    |
| BR07-03 | Với ba lựa chọn khác "Người nhận": <b>tên</b> người nhận thay là bắt buộc (2–60 ký tự), số điện thoại là khuyến nghị. Quầy lễ tân/bảo vệ vẫn phải nhập tên người trực — không cho ghi chung chung.                      |
| BR07-04 | Người nhận uỷ quyền do <b>người gửi</b> chỉ định lúc đăng tin, hoặc do <b>người nhận / người gửi</b> chỉ định tại hiện trường; ứng dụng luôn ghi rõ ai uỷ quyền. Người vận chuyển <b>không</b> tự chọn người nhận thay. |
| BR07-05 | Trường "Uỷ quyền bởi" tự sinh: "Người nhận" khi đến từ màn Xác nhận giao hàng, "Người gửi" khi đến từ màn Liên hệ người gửi. Chỉ đọc.                                                                                   |
| BR07-06 | Mọi thao tác ghi mốc không thể hoàn tác đều qua <b>popup xác nhận</b> nêu rõ hệ quả trước khi ghi.                                                                                                                      |
| BR07-07 | Ảnh bằng chứng không xoá được sau khi đơn đã ghi mốc (phục vụ truy vết).                                                                                                                                                |

### 8.7.2 Các bước thực hiện

| ID | Actor            | Mô tả hoạt động                                                   | Đầu ra                                                                                                            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Người vận chuyển | Mở màn "Xác nhận giao hàng" từ màn theo dõi đơn                   | Màn hiện 4 lựa chọn đối tượng nhận + ô ảnh + ghi chú + link "Không liên lạc được người nhận?"                     |
| 2  | Người vận chuyển | Chọn đối tượng nhận                                               | Nếu khác "Người nhận": mở ô tên · SĐT người nhận thay (prefill nếu người gửi đã khai) và hiện dòng "Ủy quyền bởi" |
| 3  | Người vận chuyển | Tải 1–5 ảnh bằng chứng, ghi chú tùy chọn                          | Nút xác nhận được bật khi đủ điều kiện                                                                            |
| 4  | Người vận chuyển | Bấm xác nhận và đồng ý ở popup nêu hệ quả                         | Đơn sang DELIVERED                                                                                                |
| 5  | Hệ thống         | Ghi nhật ký phân nhánh theo kết cục giao; gửi thông báo tương ứng | Nhật ký bất biến + thông báo cho người nhận và người gửi                                                          |
| 6  | Người nhận       | Nhận thông báo và bấm "Xác nhận đã nhận hàng" (FR10)              | Đơn sang COMPLETED                                                                                                |

### 8.7.3 UI / Field Spec

Wireframe/mockup: ...

| Tên field                     | Bắt buộc                       | Kiểu                                                                                                 | Mô tả chi tiết                                               |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Giao cho                      | Có                             | Chọn 1 trong 4 · chưa chọn                                                                           | Người nhận · Người được ủy quyền · Quầy lễ tân · Quầy bảo vệ |
| Tên người nhận thay           | Có khi "Giao cho" ≠ Người nhận | Văn bản · prefill người ủy quyền người gửi đã khai; <b>để trống</b> khi đến từ màn Liên hệ người gửi | Không để trống, 2–60 ký tự                                   |
| Số điện thoại người nhận thay | Không (khuyến nghị)            | Văn bản · prefill như trên                                                                           | Định dạng Việt Nam nếu được nhập                             |
| Ủy quyền bởi                  | Tự sinh                        | Chỉ đọc                                                                                              | Hiển thị "Người nhận" hoặc "Người gửi" theo màn xuất phát    |
| Ảnh bằng chứng giao hàng      | <b>Có</b>                      | Tải ảnh nhiều tệp · trống                                                                            | ≥ 1 và ≤ 5 ảnh; nút xác nhận vô hiệu hoá khi chưa có ảnh     |
| Ghi chú giao hàng             | Không                          | Văn bản nhiều dòng · trống                                                                           | ≤ 300 ký tự                                                  |

## 8.8 FR08 — Xử lý khi không liên lạc được người nhận

| Description     | Cung cấp đường xử lý chuẩn khi người vận chuyển tới nơi mà không liên lạc được người nhận, thay vì để họ tự quyết định.                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người vận chuyển · Người gửi (khi được xin uỷ quyền)                                                                                                             |
| Trigger         | Bấm link "Không liên lạc được người nhận?" ở màn Xác nhận giao hàng                                                                                              |
| Pre-Conditions  | Đơn ở IN_TRANSIT                                                                                                                                                 |
| Post-Conditions | Đơn được gắn cờ không liên lạc được người nhận và đi tiếp theo nhánh đã chọn: giao cho người được người gửi uỷ quyền · gửi quầy (DELIVERED) · cầm hàng về (FR09) |

### 8.8.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR08-01 | Người vận chuyển <b>không được</b> tự ý để hàng ở nơi khác mà không đi qua luồng này.                                                                                                                           |
| BR08-02 | Thứ tự ưu tiên xử lý (màn hình sắp xếp đúng thứ tự này): (1) giao cho người uỷ quyền người gửi đã khai sẵn → (2) liên hệ người gửi xin uỷ quyền người khác → (3) gửi quầy lễ tân/chốt bảo vệ → (4) cầm hàng về. |
| BR08-03 | Màn "Liên hệ người gửi": ô tên và số điện thoại người nhận thay <b>để trống</b> (không prefill), dòng "Uỷ quyền bởi: Người gửi", ảnh bắt buộc; hiển thị số điện thoại người gửi có thể bấm gọi.                 |
| BR08-04 | Hai phương án gửi quầy: bắt buộc $\geq 1$ ảnh và tên người trực quầy, ghi chú tùy chọn, có popup xác nhận trước khi ghi.                                                                                        |
| BR08-05 | Đơn có cờ không liên lạc được người nhận thì hiện cảnh báo trong nhật ký cho cả ba bên.                                                                                                                         |
| BR08-06 | Thời hạn giữ hàng tại quầy: nhắc người nhận sau 4 giờ và cuối ngày; sau 24 giờ chưa xác nhận thì chuyển admin hỗ trợ.                                                                                           |
| BR08-07 | Nếu không có ai ở quầy để ghi tên thì không xác nhận được — buộc chuyển sang "Cầm hàng về".                                                                                                                     |

### 8.8.2 UI / Field Spec

| Tên field           | Bắt buộc               | Kiểu                       | Mô tả chi tiết                                           |
|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Phương án xử lý     | Có                     | Chọn 1 trong 3 · chưa chọn | Gửi tại chốt bảo vệ · Gửi tại quầy lễ tân · Cầm hàng về  |
| Tên người trực quầy | Có (khi gửi quầy/chốt) | Văn bản · trống            | 2–60 ký tự; không cho ghi chung chung kiểu "quầy lễ tân" |
| Ảnh bằng chứng      | Có (khi gửi quầy/chốt) | Tải ảnh nhiều tệp · trống  | $\geq 1$ và $\leq 5$ ảnh                                 |

| Tên field     | Bắt buộc | Kiểu                       | Mô tả chi tiết |
|---------------|----------|----------------------------|----------------|
| Ghi chú xử lý | Không    | Văn bản nhiều dòng · trống | ≤ 300 ký tự    |

## 8.9 FR09 — Cầm hàng về: hẹn giao lại / hoàn hàng

| Description     | Khi không giao được, người vận chuyển cầm hàng về và hẹn lịch rõ ràng: giao lại sau, hoặc trả hàng về cho người gửi. Đơn không bị hủy. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người vận chuyển · Người gửi (đóng vòng hoàn hàng)                                                                                     |
| Trigger         | Chọn "Cầm hàng về" ở màn Xử lý đơn hàng                                                                                                |
| Pre-Conditions  | Đơn ở IN_TRANSIT và đã đi qua luồng FR08                                                                                               |
| Post-Conditions | Đơn ở RESCHEDULED (giao lại sau) hoặc RETURNING → RETURNED (trả người gửi), kèm lịch hẹn; NTF-13/NTF-14/NTF-15 được gửi                |

### 8.9.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR09-01 | "Cầm hàng về" <b>không phải hủy đơn</b> — đơn vẫn sống ở RESCHEDULED/RETURNING và bắt buộc có lịch hẹn.                                                                                                         |
| BR09-02 | Bắt buộc chọn chế độ: giao lại sau (`retry`) hoặc trả về người gửi (`return`). Tiêu đề và nhãn địa điểm đổi theo chế độ: "Hẹn giao lại · Nơi giao lại" / "Hẹn trả hàng · Nơi nhận lại hàng".                    |
| BR09-03 | Lịch hẹn dùng <b>giờ chính xác</b> (không dùng buổi) vì đây là cuộc hẹn hai bên đã thoả thuận; giờ đến > giờ từ, tối thiểu 30 phút.                                                                             |
| BR09-04 | Lịch hẹn phải trong vòng 7 ngày kể từ ngày cầm hàng về; quá lịch hẹn 24 giờ mà đơn chưa đóng thì chuyển admin hỗ trợ.                                                                                           |
| BR09-05 | Chế độ `retry`: theo lịch hẹn, đơn quay lại IN_TRANSIT và người vận chuyển giao lại theo FR07.                                                                                                                  |
| BR09-06 | Chế độ `return`: người gửi bấm "Xác nhận đã nhận lại hàng" → RETURNED. Đơn RETURNED <b>không</b> mở bước tặng quà và <b>không</b> cộng vào "Đơn đã giúp" của người vận chuyển, nhưng vẫn nằm trong lịch sử đơn. |
| BR09-07 | Người nhận từ chối nhận hàng: người vận chuyển chọn chế độ `return`, ghi lý do vào ghi chú.                                                                                                                     |

### 8.9.2 UI / Field Spec

| Tên field          | Bắt buộc | Kiểu                       | Mô tả chi tiết                                                     |
|--------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Chế độ cầm hàng về | Có       | Chọn 1 trong 2 · chưa chọn | `retry` Tôi sẽ giao lại sau · `return` Tôi sẽ trả về cho người gửi |
| Ngày hẹn           | Có       | Chọn ngày · trống          | Không chọn quá khứ; tối đa +7 ngày                                 |

| Tên field        | Bắt buộc | Kiểu                       | Mô tả chi tiết                                                      |
|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Giờ hẹn từ – đến | Có       | Chọn giờ · trống           | Giờ đến > giờ từ; khoảng tối thiểu 30 phút                          |
| Nơi hẹn          | Có       | Văn bản · trống            | Nhân theo chế độ: "Nơi giao lại" / "Nơi nhận lại hàng"; ≤ 200 ký tự |
| Ghi chú          | Không    | Văn bản nhiều dòng · trống | ≤ 300 ký tự                                                         |

## 8.10 FR10 — Hoàn tất đơn

| Description     | Người nhận xác nhận đã nhận hàng để đóng đơn và mở bước tặng quà cho người gửi.                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người nhận · Admin vận hành (override khi cần hỗ trợ)                                                       |
| Trigger         | Bấm "Xác nhận đã nhận hàng" ở màn theo dõi đơn                                                              |
| Pre-Conditions  | Đơn ở DELIVERED                                                                                             |
| Post-Conditions | Đơn ở COMPLETED (bất biến); NTF-06 gửi cho người gửi và người vận chuyển; bước tặng quà mở ra cho người gửi |

### 8.10.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR10-01 | Chỉ <b>người nhận</b> thấy và thao tác được nút "Xác nhận đã nhận hàng"; chỉ khả dụng sau DELIVERED.                  |
| BR10-02 | Người nhận không xác nhận trong 2 giờ → nhắc; thêm 2 giờ → chuyển admin hỗ trợ. Đơn <b>không</b> tự chuyển COMPLETED. |
| BR10-03 | Đơn ở trạng thái đóng (COMPLETED · RETURNED · CANCELLED · EXPIRED) là bất biến; muốn tiếp tục phải tạo đơn mới.       |
| BR10-04 | Đơn có báo cáo sự cố (INCIDENT) không tự về COMPLETED — phải qua admin hỗ trợ dựa trên nhật ký và ảnh.                |

## 8.11 FR11 — Huỷ đơn có lý do

| Description     | Cho phép dừng đơn khi chưa lấy hàng, với lý do bắt buộc và ghi rõ ai huỷ.                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người gửi · Người vận chuyển · Người nhận · Admin vận hành                                                 |
| Trigger         | Bấm "Huỷ đơn" / "Huỷ nhận" ở màn theo dõi đơn                                                              |
| Pre-Conditions  | Đơn ở POSTED, hoặc MATCHED khi chưa bấm "Tôi đã lấy hàng"                                                  |
| Post-Conditions | Đơn ở CANCELLED (đóng) — hoặc quay về POSTED nếu người vận chuyển huỷ nhận; NTF-08 gửi cho các bên còn lại |

### 8.11.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR11-01 | Lý do huỷ là <b>bắt buộc</b> , tối thiểu 5 ký tự, mới bật nút xác nhận.                                                                  |
| BR11-02 | Nhật ký ghi rõ vai trò người huỷ, lý do và thời điểm; trạng thái đồng bộ cho cả ba vai trò.                                              |
| BR11-03 | Người vận chuyển huỷ nhận khi chưa lấy hàng → đơn về POSTED và hiển thị lại trên bảng tin; bản ghi lần ghép trước vẫn giữ trong nhật ký. |
| BR11-04 | Từ IN_TRANSIT trở đi không còn huỷ đơn thường cho bất kỳ vai trò nào.                                                                    |

## 8.12 FR12 — Vòng đời trạng thái & nhật ký đơn

| Description     | Chuẩn hoá 12 trạng thái đơn, điều kiện vào từng trạng thái, chuyển tiếp hợp lệ, hành động khả dụng theo vai trò, và nhật ký bất biến phân nhánh theo kết cục giao. Đây là bảng đối chiếu chung cho phát triển và kiểm thử. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Tất cả vai trò · Hệ thống                                                                                                                                                                                                  |
| Trigger         | Mọi thao tác làm đổi trạng thái đơn                                                                                                                                                                                        |
| Pre-Conditions  | Đơn tồn tại                                                                                                                                                                                                                |
| Post-Conditions | Trạng thái mới hợp lệ + một bản ghi nhật ký bất biến (trạng thái cũ → mới, actor, thời điểm, ảnh kèm)                                                                                                                      |

### 8.12.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR12-01 | Chỉ được đi theo chuyển tiếp hợp lệ ở bảng 8.12.2 — mọi request sai trạng thái bị từ chối và <b>không</b> ghi mốc.                                          |
| BR12-02 | Không nhảy bậc: không DELIVERED khi chưa IN_TRANSIT, không COMPLETED khi chưa DELIVERED.                                                                    |
| BR12-03 | Mỗi lần đổi trạng thái ghi: trạng thái cũ → mới, actor, thời điểm, ảnh kèm — <b>không sửa, không xoá được</b> .                                             |
| BR12-04 | Cả ba vai trò luôn thấy <b>cùng một trạng thái</b> tại cùng thời điểm (đồng bộ realtime) và xem cùng một nhật ký.                                           |
| BR12-05 | Nội dung dòng nhật ký sinh theo kết cục giao, bao gồm tên/SĐT người nhận thay, ai uỷ quyền, cờ không liên lạc được, cờ có ảnh bằng chứng.                   |
| BR12-06 | Nhật ký lưu kèm danh tính người nhận thay do người vận chuyển nhập tại hiện trường; dữ liệu này là bằng chứng khi tranh chấp, không dùng cho mục đích khác. |
| BR12-07 | Admin có quyền can thiệp hỗ trợ dựa trên nhật ký; mọi can thiệp cũng được ghi nhật ký.                                                                      |

### 8.12.2 Từ điển trạng thái đơn hàng

| Trạng thái  | Nhãn hiển thị    | Điều kiện vào trạng thái                                                                        | Ai gây ra                                 | Chuyển tiếp hợp lệ                                                                |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DRAFT       | (không hiển thị) | Đang soạn wizard, chưa bấm Đăng tin                                                             | Người gửi                                 | → POSTED · bỏ (không lưu)                                                         |
| POSTED      | Chờ ghép         | Đã qua 3 bước wizard + tick điều khoản, mọi trường bắt buộc hợp lệ                              | Người gửi                                 | → MATCHED · CANCELLED · EXPIRED                                                   |
| MATCHED     | Đã ghép          | Có người vận chuyển bấm nhận (người đầu tiên) và đơn chưa có cặp active                         | Người vận chuyển                          | → IN_TRANSIT · CANCELLED (chưa lấy hàng) · → POSTED nếu người vận chuyển huỷ nhận |
| IN_TRANSIT  | Đang giao        | Người vận chuyển bấm "Tôi đã lấy hàng" (ảnh lúc lấy: tùy chọn)                                  | Người vận chuyển                          | → DELIVERED · RESCHEDULED · RETURNING · INCIDENT                                  |
| DELIVERED   | Đã giao          | Đã chọn đối tượng nhận + có ≥ 1 ảnh bằng chứng + (nếu ≠ người nhận) đã nhập tên người nhận thay | Người vận chuyển                          | → COMPLETED · INCIDENT                                                            |
| RESCHEDULED | Hẹn giao lại     | Chọn Cầm hàng về → chế độ `retry` + đủ lịch hẹn (ngày · giờ từ-đến · nơi hẹn)                   | Người vận chuyển                          | → IN_TRANSIT (theo lịch hẹn) · RETURNING · INCIDENT                               |
| RETURNING   | Đang hoàn hàng   | Chọn Cầm hàng về → chế độ `return` + đủ lịch hẹn trả hàng                                       | Người vận chuyển                          | → RETURNED · INCIDENT                                                             |
| RETURNED    | Đã trả người gửi | Người gửi xác nhận đã nhận lại hàng                                                             | Người gửi                                 | (đóng — <b>không</b> mở bước tặng quà)                                            |
| COMPLETED   | Hoàn thành       | Người nhận bấm "Xác nhận đã nhận hàng" (chỉ khả dụng sau DELIVERED)                             | Người nhận                                | (đóng — mở bước tặng quà cho người gửi)                                           |
| CANCELLED   | Đã huỷ           | Có lý do huỷ ≥ 5 ký tự <b>và</b> đơn còn ở POSTED/MATCHED chưa lấy hàng                         | Người gửi · Người nhận · Người vận chuyển | (đóng)                                                                            |
| EXPIRED     | Hết hạn          | Hết ngày cuối của khoảng ngày mà đơn vẫn ở POSTED                                               | Hệ thống                                  | (đóng — gợi ý đăng lại)                                                           |
| INCIDENT    | Có sự cố         | Có báo cáo sự cố sau khi đơn đã sang IN_TRANSIT                                                 | Bất kỳ bên nào                            | (chờ admin hỗ trợ, không tự về COMPLETED)                                         |

### 8.12.3 Hành động khả dụng theo trạng thái

| Trạng thái | Người gửi thấy                           | Người vận chuyển thấy                                | Người nhận thấy                           |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| POSTED     | Chỉnh sửa · Huỷ đơn                      | "Tôi mang giúp được" (trên bảng tin)                 | Theo dõi (chỉ xem)                        |
| MATCHED    | Huỷ đơn · số điện thoại người vận chuyển | "Tôi đã lấy hàng" · Huỷ nhận · số điện thoại hai bên | Theo dõi · số điện thoại người vận chuyển |

| Trạng thái                     | Người gửi thấy                                    | Người vận chuyển thấy                                                    | Người nhận thấy                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| IN_TRANSIT                     | Theo dõi · Báo sự cố                              | "Đã giao cho người nhận" · "Không liên lạc được người nhận?" · Báo sự cố | Theo dõi · Báo sự cố           |
| DELIVERED                      | Theo dõi · Báo sự cố                              | (không còn thao tác)                                                     | <b>"Xác nhận đã nhận hàng"</b> |
| RESCHEDULED                    | Xem lịch hẹn giao lại                             | Giao lại theo lịch (mở lại màn giao hàng)                                | Xem lịch hẹn                   |
| RETURNING                      | <b>"Xác nhận đã nhận lại hàng"</b> · xem lịch hẹn | Xem lịch hẹn trả hàng                                                    | Xem lý do hoàn hàng            |
| COMPLETED                      | <b>Tặng quà cảm ơn</b>                            | Xem quà đã nhận                                                          | Xem lịch sử                    |
| RETURNED · CANCELLED · EXPIRED | Xem lý do · đăng lại                              | Xem lý do                                                                | Xem lý do                      |

#### 8.12.4 Nội dung dòng nhật ký theo kết cục giao

| Kết cục                      | Nội dung dòng nhật ký                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giao tận tay người nhận      | "Đã giao tận tay người nhận"                                                                |
| Giao cho người được uỷ quyền | "Đã giao cho người được uỷ quyền — {tên · SĐT} — uỷ quyền bởi {người gửi/người nhận}"       |
| Gửi quầy lễ tân              | "Đã gửi tại quầy lễ tân — {tên người trực quầy}"                                            |
| Gửi quầy/chốt bảo vệ         | "Đã gửi tại quầy bảo vệ — {tên người trực}"                                                 |
| Cầm hàng về, hẹn giao lại    | "Cầm hàng về — hẹn giao lại {ngày · giờ · nơi hẹn}"                                         |
| Trả về người gửi             | "Đã trả lại người gửi"                                                                      |
| Mọi dòng                     | Kèm thời điểm, cờ "không liên lạc được người nhận" (nếu có) và dấu hiệu "có ảnh bằng chứng" |

### 8.13 FR13 — Thông báo

| Description     | Thông báo đẩy và trong ứng dụng theo các sự kiện của vòng đời đơn, đảm bảo ba vai trò luôn biết chuyện gì đang xảy ra mà không phải gọi điện hỏi nhau. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Hệ thống (gửi) · cả ba vai trò (nhận)                                                                                                                  |
| Trigger         | Các sự kiện đổi trạng thái đơn và sự kiện khớp tuyến                                                                                                   |
| Pre-Conditions  | Người dùng đã đăng nhập; thiết bị đã cấp quyền nhận thông báo (nếu không, vẫn có thông báo trong ứng dụng)                                             |
| Post-Conditions | Thông báo hiển thị ở màn Thông báo; chạm vào mở đúng đơn/màn liên quan                                                                                 |

### 8.13.1 Danh mục thông báo

| ID     | Sự kiện kích hoạt                                       | Người nhận                    | Nội dung (mẫu)                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTF-01 | Có người bấm "Tôi mang giúp được" → ghép ngay           | Người gửi                     | "Đã có người nhận mang giúp đơn của bạn — số điện thoại đã được lộ để liên hệ"                          |
| NTF-02 | Đơn được ghép (MATCHED)                                 | Người nhận                    | "Đơn gửi tới bạn đã có người vận chuyển nhận giao"                                                      |
| NTF-03 | Hệ thống khớp tuyến OFFER với một tin NEED              | Người vận chuyển              | "Tìm thấy đơn hàng phù hợp tuyến của bạn — xem chi tiết để nhận giao"                                   |
| NTF-04 | Người vận chuyển bấm "Tôi đã lấy hàng" (IN_TRANSIT)     | Người gửi · Người nhận        | "Người vận chuyển đã lấy hàng và bắt đầu giao"                                                          |
| NTF-05 | Người vận chuyển xác nhận đã giao (DELIVERED)           | Người nhận · Người gửi        | "Đơn đã được giao — vui lòng xác nhận đã nhận hàng"                                                     |
| NTF-06 | Người nhận xác nhận đã nhận hàng (COMPLETED)            | Người gửi · Người vận chuyển  | "Đơn đã hoàn tất — cảm ơn bạn!"                                                                         |
| NTF-07 | Người gửi tặng quà ảo                                   | Người vận chuyển              | "Bạn nhận được một món quà cảm ơn — mở Trang cá nhân để xem"                                            |
| NTF-08 | Đơn bị huỷ (kèm lý do)                                  | Các bên còn lại               | "Đơn đã bị huỷ bởi {vai trò} — lý do: {...}"                                                            |
| NTF-09 | Tin quá hạn chưa ghép                                   | Người đăng tin                | "Tin của bạn đã quá hạn — gỡ hoặc đăng lại nếu vẫn cần"                                                 |
| NTF-10 | Giao cho người được uỷ quyền                            | Người nhận · Người gửi        | "Hàng đã được giao cho {tên người nhận thay} (uỷ quyền bởi {người gửi/người nhận}) — có ảnh bằng chứng" |
| NTF-11 | Gửi tại quầy lễ tân / quầy bảo vệ                       | Người nhận · Người gửi        | "Hàng đang được giữ tại {quầy lễ tân/quầy bảo vệ} — người giữ: {tên} — vui lòng nhận trong hôm nay"     |
| NTF-12 | Người vận chuyển không liên lạc được người nhận         | Người gửi                     | "Người vận chuyển không liên lạc được người nhận — cần bạn xác nhận uỷ quyền cho người khác nhận hàng"  |
| NTF-13 | Người vận chuyển chọn hẹn giao lại (RESCHEDULED)        | Người nhận · Người gửi        | "Người vận chuyển sẽ giao lại vào {ngày · giờ} tại {nơi hẹn}"                                           |
| NTF-14 | Người vận chuyển chọn trả hàng về người gửi (RETURNING) | Người gửi · Người nhận        | "Hàng được cầm về — vui lòng nhận lại vào {ngày · giờ} tại {nơi hẹn}"                                   |
| NTF-15 | Người gửi xác nhận đã nhận lại hàng (RETURNED)          | Người vận chuyển · Người nhận | "Đơn đã đóng — hàng đã được trả lại người gửi"                                                          |

### 8.14 FR14 — Quà ảo & thống kê cá nhân

| Description | Người gửi tặng quà ảo cảm ơn người vận chuyển sau khi đơn hoàn tất; trang cá nhân tổng hợp đơn đã giúp và quà đã nhận. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor       | Người gửi (tặng) · Người vận chuyển (nhận)                                                                             |

| Description     | Người gửi tặng quà ảo cảm ơn người vận chuyển sau khi đơn hoàn tất; trang cá nhân tổng hợp đơn đã giúp và quà đã nhận. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trigger         | Đơn chuyển COMPLETED                                                                                                   |
| Pre-Conditions  | Đơn ở COMPLETED (đơn RETURNED không mở bước này)                                                                       |
| Post-Conditions | Quà được ghi vào "Quà đã nhận" của người vận chuyển; NTF-07 được gửi                                                   |

### 8.14.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR14-01 | 4 loại quà: bông hoa · ly cà phê · gấu bông · vương miện — biểu tượng phi vật chất, không quy đổi tiền, không qua thanh toán trong ứng dụng. |
| BR14-02 | Gửi ngay, <b>không</b> cần bước xác nhận của người nhận quà; hiện popup "Cảm ơn của bạn đã được gửi".                                        |
| BR14-03 | <b>Không</b> có chấm sao 1–5, không điểm, không tier/xếp hạng, không chỉ số môi trường.                                                      |
| BR14-04 | "Đơn đã giúp" chỉ tính đơn COMPLETED — đơn RETURNED không được tính.                                                                         |

## 8.15 FR15 — Hồ sơ & cập nhật thông tin

| Description     | Cho phép sửa số điện thoại và địa chỉ mặc định dùng để prefill khi đăng tin; các trường đồng bộ từ SSO là chỉ đọc. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người dùng (mọi vai trò)                                                                                           |
| Trigger         | Mở "Cập nhật thông tin" trong trang cá nhân (nằm dưới mục "Quà đã nhận")                                           |
| Pre-Conditions  | Đã đăng nhập SSO                                                                                                   |
| Post-Conditions | Giá trị mặc định mới được lưu; hiện banner "Đã lưu thông tin của bạn"; các đơn đã tạo không thay đổi               |

### 8.15.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR15-01 | Tên, phòng ban · MNV và <b>email công ty</b> là <b>chỉ đọc</b> — đồng bộ từ SSO; email hiển thị kèm icon khoá, không có ô nhập.                               |
| BR15-02 | Số điện thoại mặc định là bắt buộc, đúng định dạng Việt Nam; không hợp lệ thì không lưu và hiện lỗi ngay dưới ô.                                              |
| BR15-03 | Sửa hồ sơ <b>không</b> làm thay đổi các đơn đã tạo — đơn giữ nguyên số điện thoại/địa chỉ tại thời điểm đăng.                                                 |
| BR15-04 | Giá trị mặc định được prefill vào ô số điện thoại người gửi và địa chỉ lấy hàng ở lần đăng tin sau; người dùng vẫn sửa trong từng đơn mà không ghi lại hồ sơ. |

| BR ID   | Mô tả                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| BR15-05 | Lưu thành công → banner xanh, tự ẩn khi người dùng sửa tiếp. |

### 8.15.2 UI / Field Spec

| Tên field              | Bắt buộc | Kiểu                                   | Mô tả chi tiết                                            |
|------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tên · Phòng ban · MNV  | —        | Chỉ đọc · từ SSO                       | Không có ô nhập                                           |
| Email công ty          | —        | Chỉ đọc · từ SSO                       | Hiển thị kèm icon khoá                                    |
| Số điện thoại mặc định | Có       | Văn bản · số điện thoại hiện tại       | Định dạng Việt Nam (10 số, đầu 0); để trống thì chặn lưu  |
| Địa chỉ mặc định       | Không    | Văn bản · địa chỉ làm việc trong hồ sơ | ≤ 200 ký tự; dùng làm gợi ý địa chỉ lấy hàng khi đăng tin |

## 8.16 FR16 — Báo cáo sự cố & hỗ trợ

| Description     | Kênh tiếp nhận sự cố/góp ý ở Phase 1: mở Google Form trong WebView với ngữ cảnh đơn được điền sẵn, không xây back-office trong ứng dụng. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Người gửi · Người vận chuyển · Người nhận · Admin vận hành (xử lý)                                                                       |
| Trigger         | Bấm button "Báo cáo sự cố" ở <b>góc trên bên phải màn Theo dõi đơn</b> (button bo tròn nền cam nhạt, gồm icon cảnh báo + chữ)            |
| Pre-Conditions  | Đang ở màn theo dõi một đơn cụ thể; có kết nối mạng                                                                                      |
| Post-Conditions | Yêu cầu được ghi nhận; hiện "Đã ghi nhận phản hồi" kèm cam kết liên hệ lại trong 24 giờ làm việc và nút "Quay lại đơn hàng"              |

### 8.16.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR16-01 | Mở WebView toàn màn hình (SFSafariViewController trên iOS · Chrome Custom Tabs trên Android) có thanh URL chỉ đọc và nút đóng.       |
| BR16-02 | Ứng dụng tự đẩy mã đơn hàng sang google form                                                                                         |
| BR16-03 | Trường prefill là dạng câu trả lời ngắn, người dùng vẫn sửa được — đối chiếu MNV ở khâu xử lý.                                       |
| BR16-04 | Đóng WebView thì quay lại màn trước, không reset ngăn xếp điều hướng. Mất mạng thì hiện lỗi + nút "Thử lại", không mất ngữ cảnh đơn. |
| BR16-05 | Nút Gửi vô hiệu hoá đến khi đủ: loại yêu cầu + mô tả + số điện thoại hợp lệ; cạnh nút hiện "Điền các mục bắt buộc".                  |

| BR ID   | Mô tả                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| BR16-06 | Mỗi lần mở form là một phiên mới — reset dữ liệu đã nhập lần trước. |

### 8.16.2 UI / Field Spec

| Tên field                 | Bắt buộc | Kiểu                          | Mô tả chi tiết                                                                                                             |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã đơn hàng               | Có       | Chỉ đọc · tự điền từ ứng dụng | Không sửa                                                                                                                  |
| Loại yêu cầu              | Có       | Chọn 1 · chưa chọn            | Sự cố đơn hàng · Lỗi ứng dụng · Góp ý / đề xuất                                                                            |
| Mô tả chi tiết            | Có       | Văn bản nhiều dòng · trống    | Câu hỏi dẫn: "Chuyện gì đã xảy ra?". Câu mô tả đầu form: "Mô tả vấn đề bạn gặp phải. Thông tin đơn hàng đã được điền sẵn." |
| Hình ảnh đính kèm         | Không    | Tải ảnh nhiều tệp · trống     | Tối đa 5 ảnh, xoá được từng ảnh; bỏ trống vẫn gửi được                                                                     |
| Số điện thoại liên hệ lại | Có       | Văn bản · gợi ý từ hồ sơ      | Định dạng Việt Nam hợp lệ                                                                                                  |

## 8.17 FR17 — Trạng thái trống (Empty state)

| Description     | Đặc tả nội dung hiển thị khi chưa có dữ liệu, để người dùng mới hiểu cần làm gì thay vì tưởng ứng dụng bị lỗi. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Tất cả vai trò                                                                                                 |
| Trigger         | Mở một khu vực chưa có dữ liệu                                                                                 |
| Pre-Conditions  | Cờ dữ liệu rỗng của khu vực đó bằng true (không dựa vào null của từng field)                                   |
| Post-Conditions | Hiển thị icon + tiêu đề + giải thích + tối đa 1 CTA                                                            |

### 8.17.1 Danh mục empty state

| ID     | Màn / Khu vực                | Nội dung hiển thị                                                                                        | CTA                |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EMP-01 | Trang chủ — Tin mới          | Icon hộp + "Chưa có tin nào trong khu vực của bạn" + "Đăng tin để đồng nghiệp nhìn thấy nhu cầu của bạn" | "Đăng tin ngay"    |
| EMP-02 | Trang chủ — Đơn của tôi      | "Bạn chưa có đơn nào đang chạy"                                                                          | "Tạo đơn gửi hàng" |
| EMP-03 | Trang chủ — Hero & cộng đồng | Hero hiện "0 · Chưa có đóng góp nào"; cụm cộng đồng hiện "0 đơn · 0 người"                               | —                  |
| EMP-04 | Bảng tin (cả hai tab)        | "Chưa có tin nào" + gợi ý mở rộng khu vực hoặc đăng tin                                                  | "Đăng tin"         |

| ID     | Màn / Khu vực               | Nội dung hiển thị                                                                            | CTA                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EMP-05 | Đơn của tôi — tab Đang chạy | "Không có đơn đang thực hiện"                                                                | "Đăng tin gửi hàng" |
| EMP-06 | Đơn của tôi — tab Hoàn tất  | "Chưa có đơn hoàn tất" — ẩn luôn khối lịch sử                                                | —                   |
| EMP-07 | Thông báo                   | Icon chuông + "Chưa có thông báo nào"                                                        | —                   |
| EMP-08 | Trang cá nhân               | Thống kê hiện 0 đơn đã giúp / 0 quà đã nhận; màn "Quà đã nhận" hiện "Chưa nhận được quà nào" | —                   |

### 8.17.2 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR17-01 | Mỗi empty state gồm: icon nét mảnh màu neutral + một dòng tiêu đề + một dòng giải thích + tối đa một CTA.            |
| BR17-02 | Không dùng ảnh minh họa nặng; không hiện skeleton vô hạn — phân biệt rõ <b>đang tải</b> và <b>không có dữ liệu</b> . |
| BR17-03 | Empty state không được che thanh tab dưới và vẫn cuộn được.                                                          |

## 8.18 FR18 — Tiện ích dùng chung: đa ảnh & copy nhanh

| Description     | Chuẩn dùng chung cho mọi điểm có ảnh bằng chứng và cho việc copy nhanh địa chỉ/số điện thoại. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor           | Tất cả vai trò                                                                                |
| Trigger         | Mọi màn có ô tải ảnh hoặc có địa chỉ/số điện thoại                                            |
| Pre-Conditions  | —                                                                                             |
| Post-Conditions | Ảnh được lưu kèm mốc tương ứng; nội dung được copy vào bộ nhớ tạm của thiết bị                |

### 8.18.1 Business Rules

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR18-01 | Tối đa <b>5 ảnh cho mỗi điểm bằng chứng</b> , áp dụng cho: ảnh món hàng khi đăng tin (bắt buộc $\geq 1$ ) · ảnh khi lấy hàng (tùy chọn) · ảnh khi giao hàng (bắt buộc $\geq 1$ ) · ảnh màn xử lý đơn (bắt buộc khi gửi quầy) · ảnh báo sự cố (tùy chọn). |
| BR18-02 | Mỗi ảnh $\leq 5\text{MB}$ , chỉ JPG/PNG; xoá được từng ảnh trước khi ghi mốc; ẩn nút thêm khi đủ 5; hiện bộ đếm "n/5".                                                                                                                                   |
| BR18-03 | Nơi hiển thị nhiều ảnh dùng carousel lướt ngang có badge đếm "2/5"; chạm ảnh mở lightbox nền tối giữ đúng tỉ lệ, có nút đóng và chạm nền để đóng.                                                                                                        |

| BR ID   | Mô tả                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR18-04 | Icon copy đặt cạnh địa chỉ giao và số điện thoại ở màn chi tiết tin và màn theo dõi đơn; sau khi copy, icon đổi trạng thái và màu xanh trong khoảng 1,8 giây. |
| BR18-05 | Ảnh đã gắn vào một mốc nhật ký thì <b>không xoá được</b> (phục vụ truy vết).                                                                                  |

### 8.18.2 Quy tắc chung cho toàn bộ form

| ID     | Quy tắc                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAL-01 | Nút submit vô hiệu hoá đến khi mọi trường bắt buộc hợp lệ và đã tick điều khoản (nếu có).                        |
| VAL-02 | Lỗi hiện ngay dưới ô nhập khi rời ô; khi bấm submit thì cuộn tới ô lỗi đầu tiên.                                 |
| VAL-03 | Tự cắt khoảng trắng đầu/cuối; chuẩn hoá số điện thoại trước khi lưu.                                             |
| VAL-04 | Hủy đơn: bắt buộc lý do $\geq 5$ ký tự mới bật nút xác nhận.                                                     |
| VAL-05 | Sửa đơn: form nạp sẵn dữ liệu cũ; chỉ mở khi đơn còn Chờ ghép.                                                   |
| VAL-06 | Mọi thao tác ghi mốc không thể hoàn tác (giao hàng, gửi quầy, cầm hàng về) đều qua popup xác nhận nêu rõ hệ quả. |
| VAL-07 | Ô tải ảnh: ấn nút "Thêm ảnh" khi đã đủ 5; hiện bộ đếm "n/5".                                                     |

## 9. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

| NFR ID | Danh mục       | Yêu cầu                                                                                                                          | Cách đo                       |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NFR-01 | Performance    | Bảng tin và trang chủ hiển thị nội dung đầu tiên < 2 giây (p95) trên mạng 4G với 1.000 người dùng đồng thời.                     | Load test trước go-live       |
| NFR-02 | Performance    | API ghép nối (bấm "Tôi mang giúp được") phản hồi < 500ms (p95).                                                                  | APM monitoring                |
| NFR-03 | Performance    | Tải 5 ảnh bằng chứng (mỗi ảnh $\leq 5$ MB) hoàn tất < 15 giây (p95) trên 4G; có chỉ báo tiến trình và cho phép thử lại từng ảnh. | Test trên thiết bị thật + APM |
| NFR-04 | Performance    | Luồng khớp tuyến OFFER $\leftrightarrow$ NEED chạy và đẩy thông báo trong $\leq 60$ giây sau khi tin NEED được đăng.             | Timestamp log                 |
| NFR-05 | Uptime         | Uptime $\geq 99,5\%$ trong giờ làm việc (08:00–19:00 các ngày làm việc).                                                         | Uptime monitor + alert        |
| NFR-06 | Data Integrity | Một tin chỉ tồn tại <b>một</b> cặp ghép active — tỷ lệ ghép trùng = 0% dưới điều kiện 50 request đồng thời trên cùng một tin.    | Concurrency test trên staging |

| NFR ID | Danh mục       | Yêu cầu                                                                                                                                                                   | Cách đo                           |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NFR-07 | Data Integrity | Bản ghi nhật ký đơn là chỉ-thêm (append-only): không API nào cho phép sửa hoặc xóa bản ghi và ảnh bằng chứng đã ghi.                                                      | Code review + security test       |
| NFR-08 | Consistency    | Ba vai trò thấy cùng một trạng thái đơn trong $\leq 5$ giây sau khi trạng thái đổi.                                                                                       | Integration test đa thiết bị      |
| NFR-09 | Security       | Chỉ CBNV FTEL đăng nhập được (SSO nội bộ); tài khoản ngoài FTEL bị chặn ở tầng máy chủ.                                                                                   | Security test                     |
| NFR-10 | Security       | Số điện thoại và địa chỉ chỉ trả về cho đúng hai người trong cặp ghép (và admin); kiểm tra quyền ở tầng máy chủ, không chỉ ẩn trên giao diện.                             | Security test (gọi API trực tiếp) |
| NFR-11 | Security       | Tin OFFER không truy cập được từ bất kỳ API công khai nào; mọi request đọc tin OFFER bởi người không phải chủ tin trả về lỗi và ghi audit log.                            | Security test                     |
| NFR-12 | Privacy        | Dữ liệu người nhận thay (tên · số điện thoại) chỉ dùng làm bằng chứng bàn giao; không xuất hiện ở bất kỳ báo cáo/thống kê nào ngoài nhật ký đơn.                          | Code review + kiểm tra báo cáo    |
| NFR-13 | Compliance     | Điều khoản miễn trừ trách nhiệm hiển thị và bắt buộc tick trước khi đăng tin/đăng tuyển; nội dung consent được lưu kèm phiên bản điều khoản.                              | Kiểm tra thủ công + audit log     |
| NFR-14 | Scalability    | Chịu được khoảng 20.000 người dùng định danh và mức tăng $3\times$ lượng đơn trong đợt cao điểm mà không đổi kiến trúc; tự mở rộng khi CPU/Memory $> 70\%$ trong 15 phút. | Cấu hình hạ tầng + load test      |
| NFR-15 | Usability      | Không có vùng chạm nhỏ hơn $44\times 44$ pt ở các thao tác chính; nội dung đọc được ở cỡ chữ hệ thống lớn mà không vỡ layout.                                             | UI review trên thiết bị thật      |
| NFR-16 | Reliability    | Mất mạng giữa luồng ghi mốc: không mất dữ liệu đã nhập, hiện lỗi + nút thử lại; không tạo mốc trùng khi người dùng bấm lại (idempotent theo đơn + mốc).                   | Integration test + test ngắt mạng |
| NFR-17 | Observability  | Mọi lần đổi trạng thái, ghép nối, gửi thông báo đều có log truy vết theo mã đơn để admin hỗ trợ được trong vòng 1 giờ làm việc.                                           | Kiểm tra log + diễn tập hỗ trợ    |

## 10. ARTIFACT REFERENCE

| Loại Artifact           | Mô tả                                                                                                                                                  | Link/Vị trí lưu trữ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wireframe/UI mockup     | Toàn bộ màn hình 3 vai trò: wizard đăng tin, bảng tin, theo dõi đơn, xác nhận giao hàng, xử lý đơn, hẹn giao lại/hoàn hàng, trang cá nhân, empty state | ...                 |
| Prototype click-through | Bản demo 3 vai trò dùng để đối chiếu hành vi khi phát triển                                                                                            | ...                 |
| Notification template   | 15 mẫu nội dung thông báo (NTF-01 → NTF-15) ở mục 8.13.1                                                                                               | ...                 |
| Form báo cáo sự cố      | Google Form + danh sách entry ID dùng để ghép URL prefill                                                                                              | ...                 |

| Loại Artifact                   | Mô tả                                                                  | Link/Vị trí lưu trữ |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sơ đồ trạng thái đơn hàng       | Từ điển trạng thái và chuyển tiếp hợp lệ ở mục 8.12.2 (nguồn vẽ sơ đồ) | ...                 |
| Điều khoản miễn trừ trách nhiệm | Nội dung consent hiển thị trước khi đăng tin/dăng tuyển, có phiên bản  | ...                 |

## PART C — GOVERNANCE

### 11. DEFINITION OF DONE – TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

Dự án được coi là hoàn thành khi đáp ứng ĐẦY ĐỦ các tiêu chí sau.

| #  | Tiêu chí                                                                                                                                                                            | Owner         | Kết quả                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1  | SIT: QC xác nhận không còn bug Critical/High, tỷ lệ pass $\geq 80\%$ . Toàn bộ User Story Must + Should pass Acceptance Criteria trên môi trường Staging $\rightarrow$ QC sign-off. | Dev + QC      | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Bộ test case truy vết đủ tới AC: mỗi AC ở mục 6.2 có ít nhất một test case tương ứng, không còn AC nào chưa được kiểm thử.                                                          | QC + BA       | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Từ điển trạng thái (8.12.2) được kiểm thử đủ: mọi chuyển tiếp hợp lệ pass, mọi chuyển tiếp không hợp lệ bị từ chối và không ghi mốc.                                                | Dev + QC      | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Kiểm thử quyền theo ma trận phân quyền (7.3) ở tầng máy chủ — không chỉ ẩn trên giao diện; tin OFFER không truy cập được công khai.                                                 | Dev + QC      | <input type="checkbox"/> |
| 5  | PenTest: không còn lỗ hổng Critical/High $\rightarrow$ CSOC sign-off.                                                                                                               | Dev + CSOC    | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Toàn bộ NFR ở mục 9 được đo và đạt ngưỡng, có báo cáo kết quả kèm số liệu.                                                                                                          | Dev + QC      | <input type="checkbox"/> |
| 7  | 15 mẫu thông báo được kiểm thử trên thiết bị thật (iOS + Android), nội dung đúng mẫu và mở đúng màn đích.                                                                           | Dev + QC      | <input type="checkbox"/> |
| 8  | 8 empty state được kiểm thử với dữ liệu rỗng thật, không hiện skeleton kéo dài và không che thanh tab.                                                                              | Dev + QC      | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Toàn bộ User Story Must + Should pass AC trên Staging $\rightarrow$ PO/UAT sign-off; PO xác nhận DoD hoàn tất tại Staging trước khi lên Production.                                 | BA + PO       | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Tài liệu vận hành cho admin (xử lý đơn quá hạn, đơn sự cố, quy trình override và ghi nhật ký) được bàn giao cho bộ phận vận hành.                                                   | BA + Vận hành | <input type="checkbox"/> |

### 12. APPROVAL – PHÊ DUYỆT

PRD là artifact bắt buộc trước Gate Design theo ISC SDLC Process. Tài liệu chỉ có hiệu lực khi có đủ phê duyệt dưới đây.

| Vai trò               | Họ tên | Trách nhiệm                                         | Ngày ký |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| PO / Sponsor          | ...    | Phê duyệt phạm vi, mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu  | ...     |
| BA / PIC tài liệu     | ...    | Chịu trách nhiệm nội dung và tính nhất quán của PRD | ...     |
| Tech Lead / Architect | ...    | Xác nhận yêu cầu khả thi và đủ input cho SDD        | ...     |
| QC Lead               | ...    | Xác nhận AC đủ điều kiện thiết kế test case         | ...     |
| Đại diện vận hành     | ...    | Xác nhận quy trình hỗ trợ và can thiệp khả thi      | ...     |